

С. М. ВЬЮГИН,
Г. В. ВЬЮГИНА

ЦВЕТОВОДСТВО И ПИТОМНИКОВОДСТВО

Издание третье, стереотипное

ДОПУЩЕНО

*УМО вузов РФ по агрономическому образованию
в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров,
обучающихся по направлению «Садоводство»*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА • КРАСНОДАР
2017

ББК 42.374я73

В 96

Вьюгин С. М., Вьюгина Г. В.

В 96 Цветоводство и питомниководство: Учебное пособие. — 3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2017. — 144 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-2116-9

Пособие содержит методические указания для выполнения лабораторных, практических и самостоятельных работ. Основное внимание уделено изучению вопросов биологии и экологии декоративных растений открытого и защищенного грунта и технологическим процессам в цветоводстве и питомниководстве.

При написании учебного пособия авторы использовали собственный многолетний опыт научной и практической работы в области декоративного растениеводства и питомниководства, опираясь на современные достижения отечественных и зарубежных специалистов.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Садоводство», а также бакалавров и магистрантов по направлениям «Садово-парковое строительство» и «Ландшафтная архитектура». Оно будет полезно всем, кто по роду своей деятельности связан с размножением и выращиванием декоративных растений.

ББК 42.374я73

Рецензенты:

Н. Е. НОВИКОВА — кандидат экономических наук, зав. кафедрой рекламы и дизайна Смоленского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова;
С. М. КНЯЗЕВА — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии и экологии Смоленской государственной сельскохозяйственной академии.

Обложка

Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2017

© С. М. Вьюгин, Г. В. Вьюгина, 2017

© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2017

Раздел I

Цветоводство

Глава 1

ЦВЕТОВОДСТВО ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Тема 1

Классификация декоративных растений открытого грунта

Цель: дать характеристику основным группам цветочных растений открытого грунта.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Для ориентации в огромном многообразии декоративных растений следует ознакомиться с принципами их группировки, т. е. с классификацией в зависимости от выбранного признака. Базовыми критериями, на которых основывается группировка декоративных растений, являются следующие: продолжительность жизни и долговечность в культуре, жизненные формы, систематическое положение, экологические особенности, декоративность. Все перечисленные признаки являются важными при подборе растений для ландшафтного проектирования и озеленения.

Ход занятия

Задание 1. Ознакомиться с группировкой цветочных растений по продолжительности жизни. Для многолетников обратить внимание на долговечность декоративных видов при выращивании в открытом грунте. Привести примеры. Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1

**Группировка цветочных растений
по продолжительности жизни и долговечности**

Однолетники	Двулетники	Многолетники		
		2–3 года	4–6 лет	7–30 лет

Задание 2. На основании классификации жизненных форм по И. Г. Серебрякову выделить жизненные формы цветочных растений. Привести примеры. Заполнить таблицу 2.

Таблица 2

Жизненные формы цветочных растений

Травы			Лианы	Суккуленты	Прочие
однолетние	двулетние	многолетние			

Задание 3. Назвать ботанические семейства класса однодольных и двудольных, которые содержат много видов или наиболее распространенные виды цветочных растений. Занести названия этих растений и семейств в таблицу 3.

Таблица 3

Систематическая принадлежность цветочных растений

Семейство	Представители	
	однолетние	многолетние

Задание 4. Указать наиболее распространенные в отечественном цветоводстве однолетние и многолетние цветочно-декоративные культуры. Составить список из десяти таких растений для промышленного и любительского цветоводства. Обосновать свои предложения.

Задание 5. Подобрать по пять видов однолетних и многолетних цветочных растений для озеленения в городе и сельской местности по следующим показателям: продолжительности жизни, долговечности, жизненным формам, распространенности, популярности.

Задание 6. Сделать вывод о принципах формирования ассортимента для конкретных условий ландшафтного проектирования.

Вопросы

1. Какими признаками определяется декоративный эффект цветочных растений?
2. Какие ботанические семейства класса двудольных включают значительное число цветочных растений?
3. Какие ботанические семейства класса однодольных имеют в своем составе цветочные растения?
4. Сколько лет могут сохранять декоративность в цветнике различные травянистые многолетники?
5. Перечислите однолетние и многолетние травянистые лианы, пригодные для Центрального региона.
6. Какие органы многолетних растений сохраняются в открытом грунте зимой при отрицательных температурах?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Описать по три вида однолетних, двулетних и многолетних растений по выбору, пользуясь следующим планом:

- 1) название вида;
- 2) ботаническое семейство;

- 3) географическое происхождение;
- 4) жизненная форма;
- 5) продолжительность эксплуатации в цветнике (для многолетников).

2. Составить список стабильно декоративных в течение всего вегетационного периода многолетников (10 видов).

Литература

[1], [3], [4].

Тема 2

Однолетние декоративные растения открытого грунта

Цель: охарактеризовать основные виды однолетних растений по комплексу показателей для озеленения.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения различных видов и сортов на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

В однолетней культуре выращивают как истинные однолетники, например астру, бальзамин, календулу, так и многолетники, зацветающие в год посева и погибающие в суровые зимы, в частности львиный зев, петунию, табак душистый. Сотни видов, огромное разнообразие сортов и гибридов позволяют подобрать для всех видов озеленения лучшие культивары с оптимальным сочетанием декоративных качеств, биологических особенностей и экологических предпочтений. Наиболее распространенными однолетниками являются агератум, амарант, астра, бархатцы, бегония, гвоздика, георгин, гипсофила, космея, календула, кохия, лавatera, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, маттиола, настурция, петуния, сальвия, табак душистый, цинния, цинерария приморская.

Ход занятия

Задание 1. Дать экологическую характеристику однолетним цветочным растениям по следующей форме (табл. 4).

Таблица 4

Экологические требования однолетников

Культура	Семейство	Экологические особенности			
		свет	температура	вода	почва

Задание 2. Составить график сроков цветения однолетников (табл. 5).

Таблица 5

График цветения летников в Центральном регионе

Культура	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
----------	------	------	--------	----------

Задание 3. Охарактеризовать декоративные свойства однолетников (табл. 6).

Таблица 6

Декоративность однолетников

Культура	Высота, см	Окраска	Аромат, +/-	Продолжительность цветения, дни
----------	---------------	---------	----------------	------------------------------------

Задание 4. Предложить варианты использования однолетников в различных видах озеленения (табл. 7).

Таблица 7

Однолетники в озеленении

Культура	Виды озеленения						
	соли- тер	группа, клумба	бор- дюр	рока- рий	вертикальное озеленение	миксбор- дер	контей- неры

Задание 5. Сгруппировать однолетние растения по особенностям выращивания: посев в открытый грунт, рассадная культура (табл. 8).

Таблица 8

Размножение однолетников

Посев семян в открытый грунт	Подготовка рассады в защищенном грунте, дни		
	30–40	40–60	60–90

Вопросы

1. Для каких цветников могут использоваться однолетники?
2. Какие однолетники имеют голубые цветки?
3. Какие однолетники можно использовать для создания ковровых клумб?
4. Какие однолетники плохо переносят пересадку?
5. Какие однолетники можно пересаживать в цветущем состоянии?
6. Как выбрать однолетники на срезку?
7. Что такое сухоцветы и какие однолетники к ним относятся?

Задания для самостоятельной подготовки

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Привести примеры наиболее светолюбивых и теневыносливых видов однолетников.
2. Привести примеры наиболее засухоустойчивых и влаголюбивых однолетников.
3. Привести примеры видов, устойчивых к весенним заморозкам.
4. Перечислить виды однолетников, наиболее и наименее требовательных к плодородию почвы.
5. Составить список декоративно-лиственных и горшечных однолетников.
6. Перечислить достоинства и недостатки однолетников как объектов ландшафтной архитектуры.

Литература

[1], [3], [4], [9], [10].

Тема 3

Двулетние цветочные растения открытого грунта

Цель: охарактеризовать основные виды растений по хозяйственно-биологическим показателям для озеленения ландшафта.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения различных культиваров на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Двулетние цветочные растения являются ограниченной группой культиваров для специфических форм и сроков озеленения, главным образом, создания цветников весеннего и раннелетнего цветения, когда однолетники еще не зацвели, а цветущих многолетников недостаточно. После цветения двулетники теряют декоративность и требуют замены. Двулетники отлично переносят пересадку в период вегетации, что делает их незаменимыми в озеленении. К весеннецветущим двулетникам относятся виола, маргаритка, незабудка, к цветущим летом — гвоздика турецкая, гесперис, мальва, наперстянка, колокольчик средний. Декоративные плоды имеют растения лунарии.

Ход занятия

Задание 1. Дать экологическую характеристику двулетним цветочным растениям по следующей форме (табл. 9).

Таблица 9

Экологические требования двулетников

Культура	Семейство	Экологические особенности			
		свет	температура	вода	почва

Задание 2. Составить график цветения двулетников (табл. 10).

Таблица 10

График цветения двулетников в Центральном регионе

Культура	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
----------	------	------	--------	----------

Задание 3. Охарактеризовать декоративные свойства двулетников по форме (табл. 11).

Таблица 11

Декоративность двулетников

Культура	Высота, см	Окраска	Общая декоративность	Продолжительность цветения, дни
----------	------------	---------	----------------------	---------------------------------

Задание 4. Предложить варианты использования двулетников в различных видах озеленения (табл. 12).

Таблица 12

Двулетники в озеленении

Культура	Виды озеленения						
	соли-тер	груп-па	бор-дюр	рока-рий	миксбор-дер	контейне-ры	клумба

Задание 5. Распределить двулетники по срокам посева для получения цветущих растений к заданному сроку (табл. 13).

Таблица 13

Сроки посева и посадки двулетников

Культура	Срок цветения	Посев семян (календарная дата)	Посадка рассады (календарная дата)
----------	---------------	--------------------------------	------------------------------------

Вопросы

1. В каких типах и видах цветников могут использоваться двулетники?
2. Какие двулетники используются в озеленении наиболее часто и почему?
3. Какие двулетники целесообразно сажать в цветниках регулярного и пейзажного стилей?
4. Как двулетники переносят пересадку во взрослом состоянии?

5. В какие сроки обычно сеют двулетники?
6. Какие двулетники можно использовать на срезку?
7. Какие двулетники пригодны для контейнерной культуры?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Обосновать утверждение «Двулетние растения используются для цветения один год».
2. В садах каких стилевых решений наиболее уместны двулетники и почему? Привести примеры и доказательства.
3. В чем заключается главное достоинство двулетников.

Литература

[1], [3], [4], [9], [10].

Тема 4

Декоративные многолетние растения открытого грунта

Цель: охарактеризовать основные хозяйственно-биологические группы многолетников по комплексу показателей, освоить принципы подбора многолетних цветочных растений для озеленения ландшафта.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения различных культиваров на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

К многолетникам относятся растения, которые сохраняют декоративность от 3 до 30. По своей природе они принадлежат к различным экологическим группам и морфотипам. Надземные части этих растений зимой обычно отмирают, а сохраняются только подземные с почками возобновления. Именно подземные органы определяют принадлежность травянистых цветочно-декоративных растений к конкретной хозяйственно-биологической группе. Важное значение имеют также долговечность, зимостойкость, декоративность, сроки цветения, трудоемкость.

Ход работы

Задание 1. Привести примеры многолетних растений из разных хозяйственно-биологических групп (табл. 14).

Таблица 14

**Хозяйственно-биологические группы
многолетних декоративных растений**

Корневищные	Луковичные	Клубневые	Клубнелуковичные
-------------	------------	-----------	------------------

Задание 2. Сгруппировать многолетние растения в зависимости от способности зимовать в открытом грунте (табл. 15).

Таблица 15

Зимостойкость многолетников в Центральном регионе России

Зимующие	Зимующие с укрытием	Не зимующие (требуют выкопки и специального хранения)
----------	------------------------	--

Задание 3. Назвать укрывные материалы и места хранения не зимостойких многолетников. Распределить многолетники по срокам закладки генеративных почек (табл. 16).

Таблица 16

Сроки закладки генеративных почек

Весна	Лето	Осень
-------	------	-------

Задание 4. Распределить многолетники по декоративному эффекту, разбив их на две группы: красивоцветущие и декоративнолиственные.

Задание 5. Подобрать 10 видов многолетников разных групп для миксбордера непрерывного (апрель-сентябрь) цветения. Указать сроки и продолжительность цветения, хозяйственно-биологическую группу, к которой относятся растения.

Вопросы

1. Какие достоинства имеют многолетники как объекты озеленения?
2. В чем состоят недостатки многолетников как объектов озеленения?
3. Какие многолетники зацветают первыми?
4. Какие многолетники завершают сезон цветения?
5. Сколько лет в среднем следует выращивать многолетники на одном месте?
6. Зачем многолетники периодически делят или возобновляют другими способами?
7. Для чего необходимо удалять отмершие надземные части многолетних растений перед зимовкой?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Назвать основные причины разной трудоемкости выращивания многолетних цветочно-декоративных растений. Выделить две-три группы по трудоемкости, привести примеры, обосновать свое мнение.

2. Достоинства многолетников очевидны. Это красивые растения длительной эксплуатации. В чем состоит трудность их выращивания и использования в ландшафтной архитектуре и промышленном цветоводстве?

Литература

[1], [6], [11].

Тема 5 Травянистые корневищные многолетники открытого грунта

Цель: охарактеризовать травянистые многолетники по комплексу хозяйственно-биологических признаков, овладеть принципами подбора декоративных многолетников для цветочного оформления ландшафта.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Травянистые многолетники представляют наиболее многочисленную группу многолетних декоративных растений. Почки возобновления у этих растений, перезимовав, весной формируют молодые побеги, а затем цветки и соцветия. Биологические особенности, экологические требования и декоративные качества травянистых многолетников очень разнообразны, и поэтому многолетники можно размещать в любых цветниках, использовать для композиций различных стилевых решений. Для профессиональных решений в озеленении надо хорошо знать особенности многолетников. Многие многолетники — популярные средочные растения, востребованные флористами.

Ход занятия

Задание 1. Распределить наиболее распространенные многолетники по зимостойкости (табл. 17).

Таблица 17

Распределение травянистых многолетников по зимостойкости

Зимуют без укрытия	Требуют укрытия	Не зимуют, требуют выкапывания и хранения
-----------------------	-----------------	--

Задание 2. Привести примеры наиболее светолюбивых и теневыносливых травянистых многолетников (табл. 18).

Таблица 18

Отношение многолетников к свету

Требуют хорошего освещения	Растут в полутени	Переносят затенение
----------------------------	-------------------	---------------------

Задание 3. Распределить наиболее популярные многолетники на группы по отношению к влажности почвы (табл. 19).

Таблица 19

Отношение многолетников к влажности почвы

Гидрофиты	Гигрофиты	Мезофиты	Ксерофиты
-----------	-----------	----------	-----------

Задание 4. Назвать наиболее и наименее требовательные к почве травянистые многолетники (табл. 20).

Таблица 20

Особенности травянистых многолетников по отношению к почве

Плодородные почвы (гумус 4%)	Бедные почвы (гумус < 4%)	Суглинистые почвы	Супесчаные почвы
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------

Задание 5. Распределить многолетники по долговечности и срокам эксплуатации в цветниках (табл. 21).

Таблица 21

Сроки эксплуатации травянистых многолетников

Короткие (2–3 года)	Средние (3–5 лет)	Продолжительные (6–10 лет и более)
---------------------	-------------------	---------------------------------------

Задание 6. Приведите примеры многолетних растений, цветущих в разные сроки. Составить списки весенне-, летне- и осеннецветущих культиваров (табл. 22).

Таблица 22

Сроки цветения травянистых многолетников

Весна	Лето		Осень
	первая половина	вторая половина	

Задание 7. Назвать декоративные многолетники разной высоты и распределить их по группам (табл. 23).

Таблица 23

Распределение многолетних растений по высоте

Высокие 1–2 м	Средние 0,5–1,0 м	Низкие 0,25–0,50 м	Карликовые 0,10–0,15 м	Почвопокровные
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------

Задание 8. Разделить наиболее известные многолетники на группы по создаваемому ими декоративному эффекту: красивоцветущие и декоративно-лиственные.

Задание 9. Перечислить стабильно декоративные в течение всего периода вегетации виды травянистых многолетних растений.

Задание 10. Выбрать из перечня распространенных многолетников виды, способные размножаться семенами без потери в потомстве декоративности. Перечислить эти растения.

Задание 11. Подобрать 10 видов травянистых многолетников разных сроков цветения для создания миксбордера в регулярном и пейзажном стилях.

Вопросы

1. Какие травянистые многолетники относят к декоративно-лиственным?
2. Какие красивоцветущие многолетники можно сажать в тенистом цветнике?
3. К какой группе по водопотреблению принадлежит большинство травянистых многолетников?
4. Какие многолетники хорошо растут на супесчаных почвах?
5. Какие многолетники нормально развиваются только на плодородных почвах?
6. Какие травянистые многолетники можно размножать семенами?
7. Какие по стабильной декоративности травянистые многолетники можно выращивать в Центральном регионе?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Спроектировать группу из многолетников разной высоты, габитуса, фактуры листьев.
2. Предложить варианты использования почвопокровных многолетников в оформлении ландшафтов.
3. Составить список многолетников непрерывного цветения: для монохромных цветников: белого, сине-голубого,

розового, желто-оранжевого, сине-фиолетового, пурпурного тонов.

Литература

[1], [2], [3], [4], [9], [11].

Тема 6 Луковичные многолетники

Цель: Охарактеризовать луковичные многолетники по комплексу хозяйственно-биологических признаков, изучить специфику использования луковичных многолетников в оформлении ландшафта.

Материалы и оборудование: луковицы декоративных растений, изображения многолетников на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Луковичные многолетники – обширная группа красивоцветущих многолетних растений. Цветение этих растений начинается с начала весны и продолжается до ранней осени. Первая волна цветения приходится на апрель. Луковичные первоцветы — это сцилла сибирская и двулистная, хионодоксы гигантская и Люцилии, ирис сетчатый, ранние тюльпаны. Их высаживают осенью. Первоцветы принято размещать пятнами по 25–50 шт. или полосами-лентами среди кустарников и травянистых многолетников. Вторая волна цветения приходится на май. В мае цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, камассии, рябчики. В конце мая — начале июня зацветают птицемлечники. Луковичные растения размещают в смешанных цветниках так, чтобы в середине лета не были заметны отмирающие листья. В июне цветут декоративные луки, в июле — лилии. Летнецветущие луковичные сажают, руководствуясь общими правилами проектирования цветников. Среди луковичных выделяют садовую группу мелколуковичных многолетников. Это некрупные растения высотой 10–20 см, формирующие луковицу диаметром 1,5–2,5 см. Цветут мелколуковичные преимущественно весной и высаживаются большими в несколько десятков штук группами.

Ход работы

Задание 1. Изучить и зарисовать строение пленчатой (тюльпан, нарцисс) и чешуйчатой (лилия) луковиц. Отме-

тить все морфологические элементы: сухие и сочные чешуи, донце, вегетативные и генеративные почки, корневые валики. Привести пример растений с многолетними и однолетними луковицами.

Задание 2. Объяснить, что такое разбор луковицы, от чего он зависит, какие категории имеет (см. Приложение 10). Записать разборы луковиц тюльпанов в таблицу 24.

Таблица 24

Использование луковиц тюльпанов в зависимости от размера

Разбор (категория) луковиц	Диаметр луковицы, см	Использование
----------------------------	----------------------	---------------

Задание 3. Распределить луковичные многолетники по срокам цветения. Составить таблицу 25.

Таблица 25

Сроки цветения луковичных многолетников

Культура	Месяцы					
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь

Задание 4. Изучить приемы выращивания луковичных многолетников. Составить таблицу 26.

Таблица 26

Агротехника луковичных культур

Культура	Посадка			Укрытие на зиму	Уход
	сроки	глубина, см	густота (шт./м ²)		

Задание 5. Выявить особенности размещения луковичных многолетников в озеленении. Внести свои предложения в таблицу 27.

Таблица 27

Размещение и использование в озеленении луковичных растений

Культуры и группы культур	Типы и виды озеленения	Специфика размещения и использования
---------------------------	------------------------	--------------------------------------

Вопросы

1. По каким признакам выделяют группу мелколуковичных культур? Когда и как долго они цветут?
2. К какой группе по особенностям цикла развития относятся весеннецветущие луковичные?
3. Как размножаются тюльпаны, нарциссы, мелколуковичные?

4. Как можно использовать в озеленении безвременники?

5. Какие виды луковичных многолетников можно культивировать без ежегодной выкопки луковиц?

6. Для каких видов луковичных ежегодная выкопка является обязательным агротехническим приемом?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

Ознакомьтесь с декоративными особенностями и агротехникой возделывания тюльпанов, нарциссов и лилий. Дайте сравнительную характеристику технологий по форме (табл. 28).

Таблица 28

Характеристика наиболее распространенных луковичных растений

№ п/п	Агротехнический прием, особенности	Тюльпан	Нарцисс	Лилия
1	Сроки цветения			
2	Продолжительность цветения			
3	Окраска цветков			
4	Сроки посадки в грунт			
5	Выкопка			
6	Специальные приемы			

Литература

[1], [2], [4], [9], [11].

Тема 7

Клубневые декоративные растения открытого грунта

Цель: ознакомиться с ассортиментом клубневых многолетников для открытого грунта.

Дать характеристику клубневым многолетникам по комплексу хозяйственно-биологических признаков, изучить специфику использования клубневых многолетников в оформлении ландшафта.

Материалы и оборудование: клубни декоративных растений, изображения многолетников на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Клубневые многолетники — небольшая, но очень популярная группа декоративных растений открытого грунта. Каждый культивар обладает весьма своеобразными биологическими особенностями и требует индивидуальных приемов выращивания. По трудоемкости и набору специфических технологий эти растения выделяются среди других многолетников.

Следует помнить, что к клубневым многолетникам в цветоводстве относят как растения, имеющие истинный клубень (побегового происхождения), так и корневые клубни, которые в ботанике называются корневыми шишками. Последние являются чаще всего придаточными корнями, выполняющими запасную функцию. У георгина утолщаются не только придаточные корни, но и главный.

К красивоцветущим клубневым многолетникам, зимующим в помещениях, относятся бегония, георгина, коммелина, некоторые виды лютиков, ночная красавица, или мирабилис. На юге выращивают клуберозы. В умеренной зоне зимует в открытом грунте эрантис, или весенник.

Ход работы

Задание 1. Изучить и зарисовать строение подземных органов георгина и клубневой бегонии. Указать происхождение этих органов: побеговое или корневое. Найти и зарисовать все морфологические элементы клубня (корневой шишки).

Задание 2. Сравнить экологические требования георгина и клубневых бегоний. Заполнить таблицу 29.

Таблица 29

Отношение клубневых многолетников
к абиотическим факторам среды

Культура	Свет	Вода	Температура		Почва
			летом	зимой	

Задание 3. Перечислить основные садовые группы георгина и предложить варианты их использования в озеленении ландшафта. Заполнить таблицу 30.

Таблица 30

Садовые группы георгина

Садовая группа	Высота растений, см	Использование в озеленении
----------------	---------------------	-------------------------------

Задание 4. Назвать достоинства и недостатки клубневых бегоний как объекта озеленения. Предложить способы использования этих растений в озеленении.

Задание 5. Перечислить специальные приемы выращивания георгин и клубневых бегоний. Отметить сходство и различие в агротехнике этих растений.

Вопросы

1. Как влияет строение клубня на особенности размножения многолетников?
2. Какой уровень требований к природным факторам внешней среды предъявляют клубневые многолетники?
3. Как можно размножить клубневые многолетники?
4. Какой стиль оформления ландшафта предпочтительнее использовать для посадки георгин и клубневых бегоний?
5. Какие специальные приемы используются при выращивании георгин и клубневых бегоний?
6. Что представляет собой тубероза и как она используется в цветоводстве?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Дать краткое описание клубневых лютиков, коммелины, мирабилиса, туберозы, эрантиса. Используйте следующую схему описания: систематическое положение, биологические особенности, экологические требования, приемы выращивания (общие и специальные).
2. Предложить проект цветника из георгин с использованием сортов разной высоты, окраски, сроков цветения.
3. Заполнить таблицу 31.

Таблица 31

Клубневые многолетники

Вид	Сорта	Высота, см	Использование в озеленении
-----	-------	------------	----------------------------

Литература

[2], [4], [11].

Тема 8 Клубнелуковичные растения

Цель: охарактеризовать клубнелуковичные многолетники по комплексу хозяйственно-биологических призна-

ков, изучить направления использования клубнелуковичных многолетников.

Материалы и оборудование: клубнелуковицы декоративных растений, изображения цветущих клубнелуковичных многолетников на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Клубнелуковицы как орган запаса и вегетативного размножения имеются у таких красивоцветущих многолетников, как брандушка, или бульбокодium, гладиолус, крокосмия, или монтебреция (тритония), крокус, колхиции, мерендера. В зависимости от размеров и декоративности клубнелуковичные многолетники используются или на срезку для составления флористических композиций и букетов, или для оформления искусственных ландшафтов. Как срезочное растение чрезвычайно популярен гладиолус. Для ранневесеннего цветения очень широко используются виды и сорта крокуса. Остальные культуры этой садовой группы имеют ограниченное распространение.

Задание 1. Изучить и зарисовать внешнее и внутреннее строение клубнелуковицы и клубнепочки гладиолуса со всеми морфологическими элементами.

Задание 2. Описать биологические и экологические особенности гладиолуса и крокуса (табл. 32).

Таблица 32

Эколого-биологическая характеристика клубнелуковичных многолетников

Культура	Свет	Вода	Температура		Почва
			летом	зимой	

Задание 3. Познакомиться с садовыми группами гладиолусов в зависимости от сроков цветения, диаметра цветка и окраски (см. Приложение 11). Расшифровать обозначения сортов по индивидуальным заданиям.

Задание 4. Предложить способы использования гладиолусов и клубневых бегоний в озеленении ландшафтов и во флористике.

Вопросы

1. Какие биологические особенности гладиолуса связаны со строением его запасающего органа?

2. Какие экологические требования свойственны гибриднему гладиолусу и крокусу?

3. Как размножаются гладиолусы?
4. Что такое «детка» гладиолуса?
5. Почему гладиолус не используют в оформлении ландшафта?
6. Каков уровень устойчивости гибридных гладиолусов к болезням и вредителям?
7. Как долго цветут крокусы и какие факторы определяют продолжительность их цветения?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

Дать краткое описание малораспространенных клубнелуковичных растений по следующей схеме: систематическое положение, биологические особенности, экологические требования, приемы выращивания (общие и специальные). Объясните, почему брандушка, крокосмия, мерендера имеют ограниченное распространение в цветоводстве открытого грунта.

Литература

[2], [4], [11].

Тема 9

Размножение цветочных культур открытого грунта

Цель: познакомиться со стандартами на цветочную рассаду. Научиться рассчитывать потребность в семенах и рассаде цветочных культур открытого грунта.

Методические указания

Материалы и оборудование: образцы семян цветочных культур, смесь семян цветочных культур, рассады, разборные доски, шпатели, лупы, линейки, клей, бумага, счетная техника, справочные материалы.

В открытом грунте применяют семенной и вегетативный способы размножения цветочных декоративных растений. Посевной материал, т. е. семена, плоды и соплодия, а также посадочный материал — луковицы, клубни, клубнелуковицы, утолщенные корни должны соответствовать стандартам, быть высокого качества, нужного размера, не должны иметь повреждений вредителями, поражений болезнями.

Знания морфологических признаков и умение определять основные посевные качества цветочных растений тре-

буются специалисту при проектировании цветочного оформления ландшафта, приобретении и выращивании декоративных растений.

Ход занятия

Задание 1. Изучить и описать морфологические признаки семян цветочных культур. Разобрать смесь в соответствии с этими признаками (табл. 33).

Таблица 33

Признаки семян цветочных растений

Признак	Градации признака
---------	-------------------

Задание 2. Определить семена цветочных культур и описать их (табл. 34).

Таблица 34

Морфологические признаки семян цветочных культур

№ п/п	Культура	Семена			
		размер, мм	форма	окраска	поверхность

Задание 3. Рассчитать с помощью справочной литературы потребность в семенах различных цветочных культур на заданную площадь по формуле

$$a = b \cdot s,$$

где a — потребность в семенах на указанную площадь, г; b — рекомендуемая норма высева семян при 100% годности, г/м²; s — площадь посева семян, м². Данные занести в таблицу 35.

Таблица 35

Расчет потребности в семенах цветочных культур

№ п/п	Культура	Площадь посева, м ²	Норма высева, г/м ²	Потребность в семенах, г
----------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Задание 4. Рассчитать потребность в рассаде различных цветочных культур на заданную площадь, пользуясь разными способами.

Способ 1. Расчеты базируются на рекомендуемой густоте стояния растений, приводимой в специальной литературе. Используется формула

$$a = b \cdot s,$$

где a — потребность в рассаде на заданную площадь, шт.; b — рекомендуемая норма посадки рассады, шт./м²; s — площадь посадки рассады в цветнике, м².

Способ 2. Расчеты делаются исходя из планируемого расстояния между растениями и проводятся по формуле

$$a = \frac{s}{b \cdot c},$$

где a — потребность в рассаде на заданную площадь, штук; b — расстояние между растениями в ряду, м; c — расстояние между рядами растений, м; s — площадь посадки рассады в цветнике, м².

Заполнить таблицу 36.

Таблица 36

Расчет потребности в рассаде

№ п/п	Культуры и группы культур	Густота стояния растений, шт./м ²	Расстояние между растениями, м	Потребность в рассаде, шт./м ²	
				1 способ	2 способ

Задание 5. Перечислить культивары, размножаемые семенами. Указать специфику семенного размножения растений разных групп (табл. 37).

Таблица 37

Семенное размножение декоративных растений

Однолетники и двулетники	Травянистые многолетники	Луковичные, клубнелуковичные и клубневые многолетники	Деревья и кустарники
-----------------------------	-----------------------------	---	-------------------------

Задание 6. Дать определение терминам «всхожесть» и «энергия прорастания». Описать методику определения лабораторной всхожести и энергии прорастания. Провести анализ семян. Полученные данные занести в таблицу 38.

Таблица 38

**Результаты определения энергии
прорастания и всхожести семян**

Культура, сорт	Повторность	Число семян в пробе, шт.	Число проросших семян, шт.		Энергия прораста- ния, %	Всхожесть, %
			в первые дни (3–4)	всего		

Задание 7. Уточнить рекомендуемую норму посева семян с учетом лабораторной всхожести, используя формулу

$$a = \frac{b}{c} \cdot 100,$$

где a — уточненная норма высева, г/м²; b — рекомендуемая норма высева, г/м²; c — лабораторная всхожесть, %.

Задание 8. Оценить рассадку цветочных растений по комплексу следующих признаков: число листьев, длина побега, повреждения, общее состояние. Дать оценку растений по 5-балльной шкале.

Задание 9. Сделать вывод о качестве проанализированного посевного и посадочного материала и дать рекомендации по его использованию.

Вопросы

1. Что такое посевной материал и какими органами растений он может быть представлен?
2. Что такое посадочный материал?
3. Какое значение имеет на практике размер семян?
4. У каких декоративных растений образуются самые крупные и наиболее мелкие семена?
5. Что такое страховой запас семян и рассады?
6. Каково среднее расстояние при посадке рассады однолетников и многолетников? Как оно связано с размерами взрослых растений?
7. Что такое хозяйственная годность семян, от чего она зависит и сколько лет сохраняется?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составить список декоративных растений, имеющих минимальный срок хозяйственной годности (1 год). Дать рекомендации по их использованию.

2. Разработать модель получения стандартной рассады цветочных однолетников. Дать рекомендации по выращиванию такой рассады. Условия среды (свет, t , H₂O) и технологии (сроки нормы посева, специальные приемы).

3. Предложить способы предпосевной подготовки семян цветочных культур.

Литература

[1], [2], [3], [4], [10], [15].

Тема 10

Система технологических приемов выращивания цветочных культур открытого грунта

Цель: изучить приемы выращивания цветочных культур открытого грунта и научиться оценивать отдельные технологические приемы по степени воздействия на состояние растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, инвентарь, посадочный материал.

Методические указания

Для успешного решения проектных задач в ландшафтной архитектуре необходимо добиваться идеального состояния всех компонентов искусственного ландшафта, в том числе растений. Для достижения максимального декоративного эффекта при использовании цветочных растений следует обеспечивать на объектах озеленения соблюдение всех агротехнических требований их выращивания. Важно реализовывать эти приемы в правильной последовательности, учитывая конкретные обстоятельства. Различия видов, сортов и гибридов, колебания температуры, наличие или отсутствие атмосферных осадков, особенности почвенных условий требуют корректировки стандартной системы агротехнических приемов. Однако все изменения оказываются полезными только при условии прочного владения базовыми знаниями системы технологий.

Ход работы

Задание 1. Перечислить основные и дополнительные технологические приемы выращивания цветочных культур в открытом грунте (табл. 39).

Таблица 39

Приемы выращивания цветочных культур в открытом грунте

Хозяйственно-биологическая группа растений	Технологические приемы выращивания	
	основной	дополнительный

Задание 2. Разработать алгоритм системы удобрения цветочных культур (табл. 40).

Таблица 40

Система удобрения цветочных культур

Виды удобрений	Формы удобрений	Дозы удобрений		Способы внесения	Сроки внесения	Примечания
		д. в., г/м ²	туки, г/м ²			

Задание 3. Предложить лучшие приемы обработки почвы под цветочные культуры (табл. 41).

Таблица 41

**Приемы основной и предпосевной обработки почвы
под цветочные культуры**

Основная обработка		Предпосевная обработка	
прием	параметры	прием	параметры

Задание 4. Перечислить параметры посева цветочных культур (табл. 42).

Таблица 42

Требования к посеву семян в открытый грунт

Сроки	Нормы высева, г/м ²	Способы размещения	Глубина заделки семян, см
-------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------

Задание 5. Выбрать обязательные и дополнительные приемы ухода за цветочными культурами открытого грунта (табл. 43).

Таблица 43

Уход за декоративными растениями открытого грунта

Хозяйственно-биологическая группа	Приемы ухода	
	обязательные	дополнительные

Вопросы

1. В каком порядке реализуются технологические приемы выращивания цветочных культур?
2. Какими достоинствами и недостатками обладают минеральные и органические удобрения при использовании их в цветоводстве?
3. В какие сроки следует вносить азотные, фосфорные, калийные и органические удобрения под цветочные культуры?
4. Как влияет избыток азота на цветочные растения?

5. Какие удобрения улучшают качество цветочной продукции?

6. В каких случаях растениям требуется подкормка?

7. Какой способ орошения является в настоящее время наиболее прогрессивным?

8. Что такое мульчирование почвы и с какой целью оно применяется?

9. Для чего следует удалять надземные органы травянистых многолетников в конце вегетации?

10. Какие группы пестицидов используются в цветоводстве открытого грунта?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Предложить базовую схему защиты цветочных растений от вредных организмов по форме таблицы 44.

Таблица 44

Схема защиты цветочных растений от вредных организмов

Группы вредных организмов	Приемы регулирования численности и уничтожения вредных организмов	
	предупредительные	истребительные
Сорные растения		
Вредители		
Возбудители болезней		

2. Привести примеры наиболее и наименее трудоемких по технологиям выращивания цветочных культур из группы однолетних и многолетних растений.

Литература

[1], [2], [4].

Тема 11

Разработка технологических карт и рабочих таблиц по уходу за цветочными культурами

Цель: разработать индивидуальные технологические карты и рабочие таблицы по уходу для однолетников, двулетних и травянистых многолетников.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Общие агротехнические приемы выращивания цветочно-декоративных растений формируют систему агротехнологий. Система агротехнологий включает наименование работ, т. е. всех технологических приемов или технологических операций по выращиванию конкретного вида цветочных растений, а внутри вида — сорта или гибрида. В настоящее время технологии цветоводства требуют интенсификации по всем направлениям: системе удобрений, защите растений, обработке почвы, посеву и посадке, уходу за растениями. Поэтому технологические операции должны предусматривать использование специализированной техники, удобрений, пестицидов, современных сортов и гибридов. Инновационные технологии — это обязательное условие успешных результатов в промышленном цветоводстве.

Ход занятия

Задание 1. Дать перечень основных технологических операций при выращивании однолетних и многолетних цветочных растений.

Задание 2. Разработать индивидуальную технологическую карту выращивания однолетних цветочных культур рассадным и безрассадным способом по предложенной форме (табл. 45).

Таблица 45

Технологическая карта выращивания однолетних цветочных растений

№ п/п	Технологическая операция — наименование работ	Сроки проведения	Необходимое оборудование	Садовый инвентарь	Сельскохозяйственная техника
----------	---	------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

Задание 3. Разработать технологическую карту выращивания двулетних цветочных культур (табл. 46).

Таблица 46

Технологическая карта выращивания двулетних цветочных растений

№ п/п	Технологическая операция — наименование работ	Сроки проведения	Необходимое оборудование	Садовый инвентарь	Сельскохозяйственная техника
----------	---	------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

Задание 4. Разработать технологическую карту выращивания травянистых многолетников (табл. 47).

Таблица 47

**Технологическая карта выращивания
травянистых многолетников**

№ п/п	Технологическая операция — наименование работ	Сроки проведения	Необходимое оборудование	Садовый инвентарь	Сельскохозяйственная техника
----------	---	------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

Задание 5. Составить рабочую таблицу по уходу за луковичными, клубнелуковичными или клубневыми растениями по форме (табл. 48).

Таблица 48

**Рабочая таблица по уходу за цветочной культурой
в открытом грунте**

Виды работ	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
------------	--------	-----	------	------	--------	----------

Вопросы

1. В какие сроки начинаются работы на объектах озеленения в Центральном регионе?
2. Когда необходимо завершить все работы на объектах озеленения?
3. Чем различаются рассадный и безрассадный способы выращивания однолетних цветов?
4. Для каких цветочных культур требуется подвязка растений к опорам?
5. Зачем у цветочных растений проводят формирующую обрезку?
6. Сколько времени можно эксплуатировать в озеленении травянистые многолетники?
7. Для чего проводят мульчирование цветочных растений?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составить таблицу долговечности в ландшафтных композициях следующих цветочных многолетников: астра многолетняя, гвоздика пышная, гвоздика перистая, лилия (видовая, гибридная), пион, флокс метельчатый, флокс дернистый, хризантема.

2. Предложить технологические приемы поддержания и продления стабильной декоративности цветочных культур. Дать предложения и обосновать их.

Литература

[1], [2], [4].

Глава 2

ЦВЕТОВОДСТВО ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Тема 12

Классификация декоративных растений защищенного грунта

Цель: охарактеризовать основные группы цветочных растений защищенного грунта и овладеть методикой подбора растений для озеленения интерьеров.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Для квалифицированного подбора растений, размещаемых в интерьерах жилых, служебных, производственных и прочих помещений, необходимо знать их принадлежность к биологическим, экологическим, хозяйственным группам. Основными критериями для объединения цветочных растений защищенного грунта является географическое происхождение видов, систематическая принадлежность, экологические требования, продолжительность стабильной декоративности. Эти и многие другие признаки следует учитывать, составляя цветочные композиции для внутреннего озеленения.

Ход занятия

Задание 1. Распределить цветочные культуры защищенного грунта по хозяйственному назначению (табл. 49).

Таблица 49

Особенности использования и декоративный эффект цветочных культур защищенного грунта

Сезонноцветущие культуры		Выгоночные культуры	Комнатные растения	
грунтовые	горшечные		красивоцветущие	декоративно-лиственные

Задание 2. Распределить наиболее распространенные комнатные растения по географическим территориям их происхождения (табл. 50).

Таблица 50

Происхождение комнатных растений

Географические центры по Н. И. Вавилову					

Задание 3. Пользуясь классификацией растений по жизненным формам, привести примеры цветочных культур защищенного грунта из каждой группы (5 культиваров) (табл. 51).

Таблица 51

Жизненные формы цветочных растений защищенного грунта

Многолетники		Лианы	Суккуленты	
травы	кустарники		стеблевые	листовые

Задание 4. Привести примеры видов из разных таксономических групп (табл. 52).

Таблица 52

Классификация растений защищенного грунта

Папоротники	Голосеменные	Цветковые	
		однодольные	двудольные

Задание 5. Привести примеры видов из семейств однодольных и двудольных растений (табл. 53).

Таблица 53

Систематическое положение цветочных растений защищенного грунта

Однодольные растения		Двудольные растения	
семейства	виды	семейства	виды

Задание 6. Подобрать по пять видов красивоцветущих и декоративно-лиственных растений для озеленения служебных помещений (табл. 54).

Таблица 54

Растения для озеленения служебных помещений

Красивоцветущие		Декоративно-лиственные
летом	зимой	

Вопросы

1. Какими морфологическими признаками обусловлен декоративный эффект растений защищенного грунта?

2. Какие ботанические семейства класса однодольных представлены большим числом декоративных растений защищенного грунта?

3. Какие ботанические семейства класса двудольных имеют много видов декоративных растений защищенного грунта?

4. Из каких регионов земного шара происходит большинство комнатных растений?

5. Какие декоративные лианы выращивают в помещениях?

6. Какие виды суккулентов наиболее широко распространены в озеленении жилых помещений?

7. Какие виды растений защищенного грунта входят в десятку лидеров продаж?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

Охарактеризуйте пять видов цветочных срезочных культур, имеющих в розничной торговле, по следующему плану и занесите данные в таблицу 55.

Таблица 55

Срезочные растения в розничной торговле г. Смоленска

Название вида	Ботаническое семейство	Географическое происхождение	Декоративность	Долговечность в срезке	Цена
---------------	------------------------	------------------------------	----------------	------------------------	------

Литература

[1], [4], [5], [6], [9], [13].

Тема 13

Папоротники и хвойные растения защищенного грунта

Цель: охарактеризовать наиболее распространенные папоротники и хвойные растения по комплексу хозяйственно-биологических признаков и разработать декоративные композиции из представителей данных групп растений.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Папоротники являются представителями древней флоры, которая представлена в настоящее время травянисты-

ми формами, в том числе эпифитами. Они встречаются преимущественно в тропических и субтропических зонах земного шара и редко в умеренных областях. Из более 1000 видов папоротников в культуры введено около 200 видов. Методами селекции получено достаточно много сортов, например нефролеписа. Флористы называют папоротники аристократами зелени. Их используют как солитеры, в групповых композициях, подвесных кашпо в интерьерах живых и служебных помещений.

Хвойные растения защищенного грунта — весьма немногочисленная группа декоративно-лиственных растений для светлых прохладных помещений. Особо пристального внимания они удостоиваются на Новый год и в рождественские праздники. При умелом обращении и правильном уходе хвойные растения растут долго и украшают различные интерьеры. Папоротники и хвойные редко болеют и не привлекают вредителей.

Задание 1. Составить список наиболее распространенных в озеленении помещений папоротников и хвойных растений. Занести их названия в таблицу 56.

Таблица 56

Группы декоративно-лиственных растений защищенного грунта

Папоротники	Хвойные
-------------	---------

Задание 2. Дать сравнительную характеристику экологических предпочтений папоротников и хвойных растений (табл. 57).

Таблица 57

Экологические требования декоративно-лиственных растений защищенного грунта

Экологические факторы							
свет		температура		вода		субстраты	
папоротники	хвойные	папоротники	хвойные	папоротники	хвойные	папоротники	хвойные

Задание 3. Охарактеризовать декоративные особенности папоротников и хвойных растений (табл. 58).

Таблица 58

Морфологические и биологические особенности декоративно-лиственных растений

Декоративный эффект		Жизненная форма		Способы размножения	
папоротники	хвойные	папоротники	хвойные	папоротники	хвойные

Задание 4. Предложить подходящие интерьеры и стили оформления для папоротников и хвойных растений (табл. 59).

Таблица 59

Папоротники и хвойные в интерьере

Папоротники		Хвойные	
стиль оформления	помещения	стиль оформления	помещения

Вопросы

1. В каких условиях естественного обитания встречаются папоротники и хвойные?

2. Из каких природно-климатических зон интродуцированы папоротники и хвойные растения защищенного грунта?

3. Какой из факторов внешней среды является ограничивающим при выращивании папоротников в защищенном грунте?

4. Какой экологический фактор является основным при выращивании комнатных хвойных?

5. У какой из изученных групп имеются древесные формы?

6. Какие субстраты следует использовать при культивировании папоротников?

7. Какой показатель химических свойств почвы является определяющим при составлении субстратов для хвойных?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

Составить перечень мероприятий по уходу за нефролеписом и криптомерией по следующему плану (табл. 60).

Таблица 60

**Перечень мероприятий по уходу
за нефролеписом и криптомерией**

Нефролепис				Криптомерия			
посадка	полив	подкормка	прочие	посадка	полив	подкормка	прочие

Литература

[4], [13], [14].

Тема 14

Пальмы защищенного грунта

Цель: охарактеризовать наиболее распространенные пальмы по комплексу хозяйственно-биологических признаков и предложить декоративные композиции из пальм.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Пальмы традиционно используются в качестве декоративных растений как в открытом, так и защищенном грунте. Семейство пальмовые насчитывает около 3000 видов. Его географическое распространение ограничено в широтном направлении 44 с. ш. В Европе встречается только один вид — пальма хамеропс. Остальные роды и виды имеют инорайонное происхождение. В цветоводстве по строению листьев выделяют веерные (хамеропс, финик) и перистые формы (хамедорея, ховея). Ряд пальм имеют облик дерева (финик) или куста (хамедорея). Однако пальмы никогда не ветвятся, так как это однодольные цветковые растения. Пальмы очень декоративны, можно утверждать, что они «имеют свое лицо», поскольку многие виды растений, даже отдаленно напоминающие своим обликом пальмы, называют «пальмочками» (драцены, кордилины и даже молочай). Растут пальмы медленно и при этом весьма долговечны. Пальмам требуется регулярное опрыскивание, они не переносят слишком сухого воздуха и часто повреждаются вредителями. Пальмы в основном предназначены для просторных помещений: холлов, рекреаций, залов.

Задание 1. Составить список наиболее распространенных в озеленении помещений пальм и отнести их к конкретному морфотипу (табл. 61).

Таблица 61

Стандартный набор пальм для внутреннего озеленения

Ботанический род	Высота, см	Внешний облик	Тип листа
------------------	------------	---------------	-----------

Задание 2. Дать характеристику экологических потребностей пальм (табл. 62).

Таблица 62

Экологические требования пальм

Свет	Температура	Вода	Субстраты
------	-------------	------	-----------

Задание 3. Дать полную характеристику предложенных видов пальм по натуральным образцам по следующим признакам (табл. 63).

Таблица 63

Характеристика пальм

Класс	Семейство	Род	Вид	Побег	Листья	Высота	Общее строение	Рекомендации по уходу
-------	-----------	-----	-----	-------	--------	--------	----------------	-----------------------

Задание 4. Предложить подходящие для конкретных помещений виды пальм. Обосновать свои предложения. Рекомендуемые варианты помещений: офис, служебный кабинет, учебная аудитория, рекреация, коридор, жилая комната, лестничная площадка. Сделать рисунки, пользуясь одним из графических способов изображения (силуэт).

Вопросы

1. Какие виды пальм наиболее часто встречаются в продаже и почему?
2. Что следует контролировать при содержании пальм в защищенном грунте?
3. Что произойдет, если удалить верхушку (верхнюю часть побега) пальмы?
4. Какие емкости требуются для выращивания взрослых пальм?
5. Какие пальмы бывают наиболее высокими, а какие относительно небольшими в защищенном грунте?
6. Какие субстраты нужны для молодых и взрослых растений пальм?
7. Какие экологические факторы существенно ограничивают распространение пальм в интерьерах?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Предложите несколько экономичных способов приобретения или самостоятельного выращивания пальм.
2. Разработайте технологическую схему ухода за пальмами двух видов по выбору. Укажите обязательные, рекомендуемые и нежелательные приемы ухода и факторы.

Литература

[4], [13], [14].

Тема 15

Лилейные и амариллисовые защищенного грунта

Цель: описать наиболее декоративные цветочные растения семейства амариллисовых и лилейных. Выявить особенности использования амариллисовых и лилейных в интерьере.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Среди представителей семейства лилейных, насчитывающих около 3000 видов и 170 родов, встречаются преимущественно многолетние травы с хорошо выраженными надземными побегами: корневищами, луковичами, клубнелуковичами. Вегетативные и генеративные органы разнообразны. Лилейные защищенного грунта представлены, главным образом, декоративно-лиственными формами. Для выгонки в больших объемах используют лилии и тюльпаны. Родина многих лилейных — тропические и субтропические области земного шара, что определило их экологические особенности. Используют лилейные в разнообразных сочетаниях с другими растениями, часто как фоновые. Особенно популярны аспарагусы и хлорофитумы. В десятку самых продаваемых комнатных растений в нашей стране входит драцена.

По биологическим особенностям наиболее близким семейством к семейству лилейных являются амариллисовые. Это также многолетние травы с луковичами или корневищами. Все амариллисовые в период цветения исключительно декоративны, так как имеют крупные цветки ярких окрасок. Тычинки часто срастаются, образуя придаточный венчик, например, у эухариса. Амариллисовые — сравнительно малочисленное семейство. Оно насчитывает около 900 видов и примерно 65 родов, но доля введенных в культуру декоративных видов и их популярность весьма значительны. Происходят эти растения из субтропических районов поэтому многие имеют период относительного покоя. Наиболее востребованы гиппеаструм, который используется на срезку и озеленение, неприхотливый гемантус и роскошная кливия. Лилейные и амариллисовые — умеренно трудоемкие в культуре растения, которые щедро вознаграждают цветовода за потраченные усилия и широко используются в оформлении интерьеров.

Задание 1. Составить список наиболее распространенных цветочных растений защищенного грунта, принадлежащих к семействам лилейных и амариллисовых (табл. 64).

Таблица 64

**Основные декоративные растения
семейства лилейных и амариллисовых**

Красивоцветущие		Декоративно-лиственные	
лилейные	амариллисовые	лилейные	амариллисовые

Задание 2. Охарактеризовать годовой цикл развития гиппеаструма, гемантуса, кливии, драцены. Указать периоды активного роста, покоя, цветения.

Задание 3. Обобщить требования к условиям выращивания в защищенном грунте основных декоративных растений семейств лилейных и амариллисовых (табл. 65).

Таблица 65

Условия выращивания лилейных и амариллисовых

Культура	Экологические факторы			
	свет	температура	вода	субстраты

Задание 4. Описать натуральные образцы комнатных растений, оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Характеристика растения: класс, семейство, род, вид, побег, листья, генеративные органы, высота, общее состояние, рекомендации по уходу.

Задание 5. Подобрать наиболее выигрышное с эстетической точки зрения местоположение для различных культуров из семейств лилейных и амариллисовых. Предложить 2–3 цветочные композиции с участием таких растений. Сделать схематические рисунки силуэтным или другими способами изображения.

Вопросы

1. Какие виды семейств амариллисовых и лилейных являются промышленными выгончными культурами?

2. Какой вид из семейства амариллисовых можно стимулировать к цветению в любое время года и как этого добиться?

3. Что такое эпифит и какие из изученных растений к ним относятся?

4. Чем различаются драцена и кордилина?
5. Зачем для выращивания луковичных растений в емкости обязательно делается дренаж?
6. Какие амариллисовые цветут зимой?
7. Чем различаются амариллис и гиппеаструм?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Какие условия и приемы ухода за растениями можно предложить для продления срока цветения или даже двукратного цветения в год для красивоцветущих амариллисовых? Обоснуйте свои рекомендации.

2. Разработать технологическую схему ухода по месяцам за гиппеаструмом при выращивании его с периодом покоя и без него для конкретного срока цветения (декабрь, январь, март).

Литература

[4], [13], [14].

Тема 16

Ароидные и коммелиновые защищенного грунта

Цель: ознакомиться с ассортиментом декоративных культур семейств ароидных и коммелиновых. Проанализировать специфику использования ароидных и коммелиновых в интерьерах.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Семейство ароидные включает около 2000 видов и 110 родов. Это в основном многолетние травы, в том числе травянистые лианы. Декоративный эффект создают листья исключительно разнообразной формы. Соцветие початок часто имеет крупное покрывало, белое или яркоокрашенное. Происходят ароидные из тропических областей земного шара, что влияет на их экологический статус. Ароидные используют для вертикального озеленения, растительных композиций, срезки. Они очень устойчивы в интерьерах, хорошо переносят низкую освещенность и сухой воздух помещений. Очень популярны сциндапусы, филодендроны, зандескии (каллы), спатифиллюмы. Прежде редкие

в культуре экзотические виды быстро становятся привычными в озеленении.

По характеру использования в декорировании интерьеров близки к представителям семейства ароидных виды семейства коммелиновых. И те, и другие в основном формируют группу декоративно-лиственных растений защищенного грунта. Коммелиновые — небольшое семейство, включающее около 700 видов и 40 родов. Среди них много нетребовательных комнатных растений. Коммелиновые — растения тропиков и субтропиков Африки, Центральной и Южной Америки. Очень широко используются в любительском и промышленном цветоводстве зебрины, традесканции, рео пестрое, сеткреазия пурпурная и др.

Ароидные и коммелиновые в уходе являются нетрудоемкими цветочными культурами. Они мало поражаются болезнями и редко повреждаются вредителями, легко укореняются в течение всего года, быстро растут, хорошо адаптируются к различным условиям помещений. Поэтому ароидные и коммелиновые популярны как у профессионалов, так и у цветоводов-любителей.

Задание 1. Составить список самых распространенных видов защищенного грунта из семейств ароидных и коммелиновых (табл. 66).

Таблица 66

**Основные декоративные растения
семейств ароидных и коммелиновых**

Декоративно-лиственные		Красивоцветущие	
ароидные	коммелиновые	ароидные	коммелиновые

Задание 2. Представить общие требования к условиям выращивания в защищенном грунте цветочных культур семейств ароидных и коммелиновых (табл. 67).

Таблица 67

**Потребность в экологических факторах при выращивании
ароидных и коммелиновых в защищенном грунте**

Ароидные				Коммелиновые			
свет	температура	вода	субстрат	свет	температура	вода	субстрат

Задание 3. Назвать обязательные приемы ухода за ароидными и коммелиновыми, направленные на поддержание декоративности в интерьерах (табл. 68).

Таблица 68

**Специальные приемы ухода за ароидными
и коммелиновыми цветочными культурами**

Прием ухода	Периодичность	Цель	Обоснование
-------------	---------------	------	-------------

Задание 4. Описать натуральные образцы комнатных растений из семейств ароидных и коммелиновых. Оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Характеристика растения: класс, семейство, род, вид, побег, листья, генеративные органы, высота, общее состояние, рекомендации по уходу.

Задание 5. Выбрать наиболее подходящее место для размещения отдельных культиваров. Предложить 2–3 флористических композиции с участием ароидных и коммелиновых. Сделать их графические изображения силуэтным способом.

Вопросы

1. Какие виды ароидных и коммелиновых имеют пестрые листья?
2. Какие виды из семейства ароидных являются болотными растениями?
3. Какие виды семейства ароидных и коммелиновых развиваются как суккуленты?
4. Что общего в приемах ухода за ароидными и коммелиновыми?
5. Для чего коммелиновые требуется периодически пересаживать?
6. Какую функцию выполняют воздушные корни ароидных?
7. Какой прием ухода является основным при выращивании коммелиновых и ароидных?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составить список растений для вертикального озеленения внутри помещений из семейств ароидных и коммелиновых. Выделить ампельные формы.
2. Перечислить ядовитые комнатные растения из семейств ароидных и коммелиновых.
3. Назвать возможные приемы размножения ароидных и коммелиновых.

Литература

[1], [4], [5], [13], [14].

Тема 17

Бегониевые и геснериевые защищенного грунта

Цель: изучить ассортимент декоративных растений семейств бегониевых и геснериевых. Предложить приемы использования бегониевых и геснериевых в ландшафтной архитектуре.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Среди декоративных растений защищенного грунта по числу интродуцированных видов выделяются семейства бегониевых и геснериевых. К настоящему времени выделено не менее 2000 садовых форм, и они продолжают появляться. Происхождение этих растений связано с тропическими, реже с субтропическими областями Азии, Южной Америки и Африки. Это в основном декоративно-лиственные, например бегония королевская, реже красивоцветущие растения, например бегония элатиор. Род бегония возделывают в культуре давно, он является популярным, несмотря на многие трудности и проблемы выращивания.

Семейство геснериевых включает около 1800 видов из примерно 140 ботанических родов. Родина комнатных геснериевых — в большинстве случаев Южная Америка или Африка. После введения в культуру сенполии, иначе узамбарской фиалки, популярность геснериевых значительно возросла. В настоящее время как в промышленности, так и в любительском садоводстве сенполия входит в число лидеров продаж и самых популярных комнатных растений. Это одно из немногих растений, которое объединяет своих любителей в клубы, растений, которым посвящены многочисленные книги и журналы. Кроме сенполии хорошо известны цветоводам красивоцветущие ахименес, калерия, колумнея, синнингия.

Задание 1. Составить список бегоний и представителей семейства геснериевых, наиболее распространенных в культуре защищенного грунта (табл. 69).

Таблица 69

Бегониевые и геснериевые защищенного грунта

Бегониевые		Геснериевые
красивоцветущие	декоративно-лиственные	

Задание 2. Описать условия содержания в защищенном грунте бегониевых и геснериевых (табл. 70).

Таблица 70

Условия содержания бегониевых и геснериевых в защищенном грунте

Условия содержания	Бегониевые	Геснериевые
--------------------	------------	-------------

Задание 3. Описать натуральные образцы бегоний и сенполий. Дать оценку их состояния. Предложить рекомендации по уходу и устранению выявленных недостатков.

Характеристика растений: систематическое положение, морфологическое описание с оценкой состояния листьев, цветков, внешнего вида, рекомендации по уходу.

Задание 4. Дать рекомендации по содержанию коллекции сенполий с использованием искусственного освещения (табл. 71).

Таблица 71

Технология выращивания сенполий

Культивар	Источник света (марка лампы)	Время досвечивания, часов	Расстояние до источника света	Группа сортов
-----------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------

Задание 5. Составить 2 композиции с участием бегоний и эпсций. Сделать графические изображения композиций орнаментальным способом.

Вопросы

1. Кем, когда и где были обнаружены сенполии в природе?
2. Когда были впервые описаны бегонии?
3. Какие виды бегоний имеют красивые цветки и какой колористической гаммой они представлены?
4. Какие группы сортов сенполий выделяют в цветоводстве?
5. Какое освещение требуется для сенполий и бегоний с декоративными листьями?
6. Какие способы полива рекомендуются для бегоний и сенполий?
7. Как правильно подобрать емкости для сенполий?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Описать цикл вегетативного размножения сенполий и бегоний листовыми черенками. Сравнить условия и время укоренения в световой камере.

2. Оценить возможности семенного размножения сенполий. Дать рекомендации по размножению других геснериевых семенами и вегетативно.

Литература

[1], [4], [13], [14].

Тема 18

Бромелиевые и орхидные защищенного грунта

Цель: ознакомиться с ассортиментом декоративных растений семейств бромелиевых и орхидных. Проанализировать формы использования бромелиевых и орхидейных в ландшафтной архитектуре.

Материалы и оборудование: живые растения, изображения растений на электронных и бумажных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Родина бромелиевых — это тропики и субтропики Америки. Обитая в тропических лесах, на морских побережьях и высокогорьях, бромелиевые выработали оригинальные приспособления для произрастания в таких разных, часто экстремальных условиях. Среднее по числу видов и родов, соответственно 2500 и 46 наименований, семейство включает несколько десятков введенных в культуру видов со своеобразным легко узнаваемым внешним обликом. Декоративный эффект бромелиевых формируют розетки ксероморфных листьев и яркие присоцветные листья. Многие виды неплохо удаются в культуре, но хорошее состояние растений и обильное продолжительное цветение достигается при учете ритма развития растений в природе и при создании аналогичных условий в культивационных помещениях.

На сегодняшний день известно около 35 000 видов орхидей. Большинство из них эпифиты, т. е. растения, не закрепленные корнями глубоко в почве, а развивающиеся на стволах и ветвях деревьев, на упавших деревьях, древесных пнях, на каменистых склонах и обрывах. Поэтому

и в культуре требуются очень рыхлой субстрат, обязательный дренаж, дифференцированное освещение и температура, полив кипяченой, а лучше дистиллированной водой. Тропические орхидеи бесконечно разнообразны и изумительно красивы. Их цветки — рекордсмены по долговечности. Многие сохраняются месяцами. Благодаря способу микроклонального размножения многие орхидеи стали широко использоваться в озеленении помещений и на срезку.

Задание 1. Составить список наименее требовательных к уходу орхидей и бромелиевых для комнатной культуры (табл. 72).

Таблица 72

Орхидеи и бромелиевые для жилых помещений

Бромелиевые	Орхидеи
-------------	---------

Задание 2. Распределить бромелиевые по особенностям роста в природе на две группы: с периодом покоя и без периода покоя. Описать сезонные циклы развития и ухода (табл. 73).

Таблица 73

Экологические группы бромелиевых

Экологическая группа	Представители	Уход
----------------------	---------------	------

Задание 3. Разделить орхидеи защищенного грунта на три группы по требовательности к ночной температуре в помещении зимой: холодная — 10–12°C, теплая — 15–18°C, умеренная — 12–15°C и по требовательности к освещению: выносящие прямой солнечный свет, требующие защиты от полуденного солнца (10–14 ч), предпочитающие рассеянный свет.

Задание 4. Кратко описать особенности ухода за бромелиевыми и орхидеями по форме: субстрат, емкости, посадка, полив, специальный уход.

Задание 5. Описать натуральные образцы комнатных растений из семейства бромелиевых и орхидных. Оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Характеристика растения: систематическое положение, морфологическое описание, оценка общего состояния и рекомендации по уходу.

Задание 6. Сформировать «бромелиевое дерево» из 3–4 видов горшечных бромелиевых на сухой коряге или стволе. Представить эскиз композиции в графической форме.

Задание 7. Дать рекомендации по флористическому использованию орхидей. Сделать схематические зарисовки 2 видов цветущих орхидей.

Вопросы

1. Когда и почему смогли войти в обиход цветоводов-любителей и цветоводческих хозяйств орхидей?
2. Как следует поливать орхидей?
3. Как можно размножить бромелиевые?
4. Какие виды орхидей и бромелиевых наиболее популярны и широко распространены?
5. Что такое эпифиты и как ухаживать за такими растениями в защищенном грунте?
6. Какие биологические особенности орхидей определяют их агротехнику?
7. Что такое псевдобульбы и какую функцию они выполняют у орхидей?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Дать сравнительную характеристику декоративного использования бромелиевых и орхидных в интерьере (табл. 74).

Таблица 74

Бромелиевые и орхидейные в интерьере

Семейство	Тип интерьера	Колористическая гамма цветков	Декоративный эффект
-----------	---------------	----------------------------------	------------------------

2. Перечислить проблемы содержания орхидей в помещениях.

Литература

[1], [4], [13], [14]

Тема 19

Красивоцветущие растения защищенного грунта

Цель: ознакомиться с базовым ассортиментом красивоцветущих растений защищенного грунта. Представить предложения по использованию растений данной группы в ландшафте и интерьере.

Материалы и оборудование: горшечные растения, срезочные растения, изображения растений на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

Цветочные культуры защищенного грунта условно делят на сезонноцветущие, выгоночные и вечнозеленые. Сезонноцветущие подразделяют на грунтовые и горшечные, а вечнозеленые — на красивоцветущие и декоративно-лиственные.

К сезонноцветущим грунтовым культурам относят гвоздику, розу, герберу, хризантему, зандешию (каллу). Эти растения культивируют на срезку, используют для флористических композиций. Горшечные культуры — это азалия, кальцеолярия, цикламен, крестовник и многие другие. Промышленная технология выращивания сложна, требует специальных знаний. В горшечной культуре выращивают многие красивоцветущие вечнозеленые растения, более известные как комнатные растения. Разнообразие таких растений в полной мере не поддается описанию. Самые популярные в этой группе пеларгония, гибискус, фуксия и представители семейства геснериевых. В большинстве случаев эти комнатные растения хорошо приспособлены к содержанию в жилых и служебных помещениях и широко используются для оформления самых разных интерьеров.

Задание 1. Составить список красивоцветущих растений защищенного грунта (табл. 75).

Таблица 75

Красивоцветущие растения защищенного грунта

Культура	Семейство	Хозяйственно-биологическая группа	Срок цветения	
			лето	зима

Задание 2. Составить список красивоцветущих растений, пригодных для конкретных служебных и жилых помещений (табл. 76).

Таблица 76

Красивоцветущие растения

Культура	Семейство	Хозяйственно-биологическая группа	Местонахождение (помещения)
----------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------

Задание 3. Составить список растений для теплых ($t > 20^{\circ}\text{C}$) и прохладных ($t < 20^{\circ}\text{C}$) помещений.

Задание 4. Кратко описать особенности ухода за красивоцветущими комнатными растениями (табл. 77).

Таблица 77

**Особенности ухода за красивоцветущими растениями
защищенного грунта**

Культура	Субстрат	Емкости	Пересадка	Уход
----------	----------	---------	-----------	------

Задание 5. Подробно описать натуральные образцы красивоцветущих комнатных растений, оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу устранению обнаруженных недостатков.

Задание 6. Составить тематические композиции:

- 1) цветущие растения на северном окне;
- 2) цветущие растения на южном окне;
- 3) неприхотливые цветущие растения;
- 4) комнатные растения, цветущие зимой.

Вопросы

1. Растения каких ботанических семейств используются в качестве красивоцветущих защищенного грунта?
2. Из каких природных зон интродуцированы красивоцветущие растения защищенного грунта?
3. Какой экологический фактор является ограничивающим для красивоцветущих растений в помещениях?
4. Как часто и когда следует пересаживать красивоцветущие растения?
5. Как можно размножить красивоцветущие растения?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Дать сравнительную характеристику ботанических родов герань и пеларгония семейства гераниевых (табл. 78).

Таблица 78

Герань и пеларгония

Вид	Местообитание	Лист	Соцветие	Цветок, формула	Особенности строения цветка
-----	---------------	------	----------	--------------------	--------------------------------

2. Перечислить красивоцветущие луковичные растения защищенного грунта и особенности их использования и содержания в помещениях.

Литература

[4], [13], [14].

Тема 20

Декоративно-лиственные растения защищенного грунта

Цель: ознакомиться со стандартным ассортиментом декоративно-лиственных растений защищенного грунта, дать предложения по использованию растений данной группы во флористических композициях.

Материалы и оборудование: горшечные комнатные растения, срезочные растения, изображения растений на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

В настоящее время растет популярность растений с декоративными листьями. Окраска, форма, характер поверхности листьев вечнозеленых растений очень разнообразны и постоянно пополняются новыми формами. Селекционеры выводят новые сорта, которые добавляют к пестрым и пурпурным природным формам очень оригинальные окраски, фактуру и другие декоративные особенности листьев.

К наиболее распространенным декоративно-лиственным растениям принадлежат диффенбахия, гинура, колеус, фикус, пеперомия. Экологические требования декоративно-лиственных растений допускают значительные колебания. Технологии их выращивания менее трудоемки по сравнению с технологиями красивоцветущих видов. Спектр использования таких растений очень широк: от букетов и флористических композиций до озеленения самых разнообразных помещений.

Задание 1. Составить список декоративно-лиственных растений (табл. 79).

Таблица 79

Декоративно-лиственные растения

Культура	Семейство	Общий облик: форма, окраска, поверхность листовой пластинки
----------	-----------	---

Задание 2. Составить список декоративно-лиственных растений конкретных служебных и жилых помещений (табл. 80).

Таблица 80

Декоративно-лиственные растения

Культура	Семейство	Декоративность	Название и условия помещения	
			температура	освещенность

Задание 3. Составить список декоративно-лиственных растений для теплых и прохладных (зимнее содержание) помещений.

Задание 4. Описать особенности ухода за декоративно-лиственными растениями (табл. 81).

Таблица 81

**Особенности ухода за декоративно-лиственными
вечнозелеными растениями**

Культура	Субстрат	Емкости	Пересадка	Уход
----------	----------	---------	-----------	------

Задание 5. Подробно описать натуральные образцы декоративно-лиственных комнатных растений. Оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Задание 6. Составить тематические композиции:

- 1) декоративно-лиственные и красивоцветущие растения на одном подоконнике;
- 2) декоративно-лиственные растения для любого помещения;
- 3) декоративно-лиственные растения на северном окне;
- 4) декоративно-лиственные растения на южном окне;
- 5) комнатные растения с пестрыми листьями.

Вопросы

1. Растения каких ботанических семейств используются в качестве декоративно-лиственных защищенного грунта?

2. Из каких природных зон интродуцированы декоративно-лиственные вечнозеленые растения защищенного грунта?

3. Какие декоративно-лиственные растения являются наиболее и наименее светолюбивыми?

4. Какие декоративно-лиственные растения положительно реагируют на опрыскивание, а какие опрыскивать нельзя и почему?

5. Какие способы вегетативного размножения используют для колеуса, фикуса, пеперомии?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составить список ядовитых комнатных растений (табл. 82).

Ядовитые комнатные растения

Вид	Семейство	Токсические свойства	Помощь при отравлении
-----	-----------	----------------------	-----------------------

2. Изобразить в цвете два декоративно-лиственных растения (формат А4).

Литература

[4], [13], [14].

Тема 21**Лианы защищенного грунта**

Цель: изучить ассортимент лиан, пригодных для внутреннего озеленения и предложить варианты внутреннего оформления помещений с использованием лиан и ампельных растений.

Материалы и оборудование: комнатные лианы, натуральные образцы, изображения растений на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

В озеленении интерьеров широкое применение традиционно находят лианы. Их популярность быстро растет, поскольку ассортимент таких растений постоянно пополняется новыми интродуцентами из тропиков и субтропиков.

Среди лиан имеются представители разных семейств, относящихся к классу однодольных и двудольных. Распространенные культуры семейства ароидных — сингониум, сцирдапус, филодендрон, к семейству виноградовых относятся циссус и тетрастигма, к семейству ластовневых — хойя и церопегия, к семейству аралиевых — плющ.

В своем большинстве лианы — это декоративно-лиственные растения, и только некоторые из них имеют красивые цветы, иногда собранные в соцветия, как у представителей рода хойя.

К достоинству лиан защищенного грунта относятся широкая экологическая пластичность и простота вегетативного размножения.

С участием лиан можно формировать разнообразные композиции для жилых и служебных помещений.

В технологии выращивания используются два принципиально разных подхода: выращивание лиан на опорах и без опор в ампельной форме в зависимости от поставленных дизайнерами целей.

Задание 1. Составить список лиан защищенного грунта (табл. 83).

Таблица 83

Лианы защищенного грунта

Вид	Семейство	Декоративный эффект	
		листья	цветки, соцветия

Задание 2. Описать экологические требования лиан. Данные занести в таблицу 84.

Таблица 84

Экологические особенности лиан защищенного грунта

Вид	Освещенность	Температура зимнего содержания	Полив	Субстрат
-----	--------------	--------------------------------	-------	----------

Задание 3. Перечислить растения, пригодные для формирования «зеленых стен и занавесок».

Задание 4. Перечислить растения, пригодные для выращивания в ампельной форме в подвесных кашпо.

Задание 5. Подробно описать натуральные образцы лиан, по внешнему виду оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Задание 6. Составить проект композиции (2) с участием лиан и ампельных растений. Сделать графические изображения предлагаемых композиций.

Вопросы

1. К каким ботаническим семействам принадлежат декоративные лианы защищенного грунта?

2. Из каких природно-климатических зон интродуцированы лианы защищенного грунта?

3. Какие теневыносливые и светолюбивые лианы защищенного грунта?

4. Какие наиболее рациональный способ размножения лиан?

5. Какие лианы имеют пестролистные формы?

6. Какие опоры можно использовать при выращивании лиан в защищенном грунте?

7. Из каких растений можно формировать «зеленые занавески»?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Распределить лианы по срокам эксплуатации в защищенном грунте (табл. 85).

Таблица 85

**Сроки сохранения декоративности лиан
при культивировании в закрытых помещениях**

Декоративные не более 1 года	Декоративные 2–3 года	Декоративные более 3 лет
---------------------------------	--------------------------	-----------------------------

2. Предложить быстрые и эффективные способы размножения лиан.

Литература

[4], [5], [9], [13].

Тема 22

Кактусы и другие суккуленты защищенного грунта

Цель: изучить ассортимент суккулентных растений, пригодных для выращивания в защищенном грунте, и предложить варианты внутреннего оформления помещений с использованием стеблевых и листовых суккулентов.

Материалы и оборудование: коллекции кактусов и суккулентов, изображения растений на бумажных и электронных носителях, справочные материалы.

Методические указания

К группе суккулентов относят растения с видоизмененными надземными побегами, которые накапливают воду. Различают стеблевые суккуленты, в число которых входят кактусы и молочаи, и листовые суккуленты, к которым относятся агава, алоэ, толстянка и другие растения.

В природе суккуленты занимают разные экологические ниши: пустыни, полупустыни, сухие степи. Соответственно требования суккулентов при выращивании в защищенном грунте заключаются в максимуме света, холодной зимовке, при температуре около 10°C, умеренном летнем поливе и отсутствии полива зимой или поливе не чаще 1–3 раз за зиму, рыхлом субстрате. Недостаток света, холод в сочетании с сыростью приводят к гибели кактусов и вызывают угнетение прочих суккулентов.

Из суккулентов составляют интересные декоративные композиции, суккуленты часто используют в зимних садах в сочетании с песком и камнем. Кактусы — распространенные объекты коллекционирования.

Задание 1. Составить список наиболее распространенных ботанических родов семейства кактусовых (табл. 86).

Таблица 86

Кактусы защищенного грунта

Семейство	Род	Вид	Морфологические особенности	
			побег	цветок

Задание 2. Составить список наиболее распространенных суккулентов (табл. 87).

Таблица 87

Суккуленты защищенного грунта

Подсемейство	Род	Виды	Морфологические особенности
--------------	-----	------	-----------------------------

Задание 3. Дать описание экологических требований кактусов и других суккулентов (табл. 88).

Таблица 88

Экологические требования суккулентов

Культивар	Освещенность	Температура зимнего содержания	Полив		Субстрат
			лето	зима	

Задание 4. Составить перечень коллекции кактусов для любительского и профессионального использования.

Задание 5. Подобрать самые неприхотливые суккуленты для озеленения служебных и жилых помещений (табл. 89).

Таблица 89

Суккуленты для озеленения

Культура	Достоинства	Недостатки	Помещение
----------	-------------	------------	-----------

Задание 6. Подробно описать натуральные образцы кактусов, молочаев и других суккулентов разных помещений. По внешнему виду оценить их состояние. Дать рекомендации по уходу и устранению обнаруженных недостатков.

Задание 7. Составить проекты композиции (2) из кактусов, молочаев и других суккулентов. Дать графические изображения предлагаемых композиций.

Вопросы

1. Где находится родина кактусов и молочаев?
2. Что такое «лесные кактусы» и какие виды к ним относятся?
3. Как правильно называется кактус «декабрист»?
4. Как можно размножить кактусы?
5. Сколько дней цветет отдельный цветок кактуса?
6. Какое растение называют столетником? Обосновано ли это название?

7. Какие суккуленты могут быть потенциально опасными при содержании в защищенном грунте и почему?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

Сравнить между собой кактусы и молочаи по следующей форме (табл. 90).

Таблица 90

Сравнительная характеристика кактусов и молочаев

Семейство	Группа суккулентов	Происхождение	Наличие листьев	Декоративность цветков	Число видов
Кактусовые					
Молочайные					

Литература

[4], [5], [9], [13].

Тема 23

Размножение декоративных растений защищенного грунта

Цель: познакомиться со способами размножения декоративных растений защищенного грунта и овладеть практическими приемами семенного и вегетативного размножения в защищенном грунте.

Материалы и оборудование: маточные растения для вегетативного размножения, семена комнатных растений, ножницы, секаторы, емкости, субстраты, этикетки, справочные материалы.

Методические указания

В защищенном грунте преимущественно используют вегетативные способы размножения растений, среди которых преобладают черенкование и деление. Разнообразие способов вегетативного размножения основано на тотипотентности растительных клеток. Достоинством этого способа является полное сохранение декоративных признаков растений в потомстве, а недостатками – относительно низкий коэффициент размножения и передача молодым растениям имеющейся инфекции, в первую очередь вирусной. В настоящее время в цветоводство защищенного грунта активно внедряется также микрклональное размножение растений. Семенами размножаются многие оранжерейные цветочные культуры: глосси-

ния, цикламен, каллыцеолария. Коэффициент семенного размножения значительно выше, чем вегетативного, с семенами практически не передается инфекция, но сортовые декоративные качества не всегда сохраняются, особенно в потомстве гетерозисных гибридов первого поколения F_1 .

Ход занятия

Задание 1. Перечислить способы вегетативного размножения декоративных растений защищенного грунта. Привести примеры растений для каждого способа (табл. 91).

Таблица 91

Способы вегетативного размножения цветочных культур защищенного грунта

Способ размножения	Культуры	
	декоративно-лиственные	красивоцветущие

Задание 2. Оценить маточное растений на пригодность для черенкования. Подготовить черенки декоративных растений для размножения. Зарисовать правильно подготовленный черенок. Сделать подписи к рисунку.

Задание 3. Перечислить необходимые условия успешного укоренения черенков (табл. 92).

Таблица 92

Условия укоренения черенков

Параметры внешней среды			
освещение	температура		субстрат для укоренения
	воздух	субстрат	

Задание 4. Провести посев семян комнатных растений. Сделать этикетку с указанием следующих данных:

- 1) вид, сорт;
- 2) срок посева;
- 3) исполнитель.

Вопросы

1. Какие способы вегетативного размножения используются в цветоводстве защищенного грунта?
2. Какие способы черенкования применяются в защищенном грунте?
3. Какие растения можно размножить листовыми черенками?
4. Какие цветочные растения размножаются с помощью видоизмененных подземных побегов?

5. Сколько времени требуется для укоренения черенков?

6. Какое соотношение между температурой воздуха и субстрата благоприятно для быстрого укоренения черенков?

7. Какой способ размножения предпочтительнее для оздоровления растений?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составьте список комнатных растений, семена которых имеются в розничной торговой сети города (табл. 93).

Таблица 93

Семена комнатных растений

Культура	Семейство	Хозяйственная группа	Число семян в пакете, шт.	Цена, руб./пакет
----------	-----------	----------------------	---------------------------	------------------

2. Как размножаются:

а) наиболее популярные в промышленном цветоводстве комнатные растения: кодиеум, монстера, кактус, хризантема, цикламен, роза, каланхоэ Блоссфельда, бегония элатиор, сингониум, фикус эластича, драцена;

б) распространенные у цветоводов-любителей: бальзамин, гортензия, пеларгония, фуксия?

Литература

[1], [4], [13].

Тема 24

Технологические приемы выращивания цветочных культур защищенного грунта

Цель: изучить приемы выращивания цветочных культур защищенного грунта.

Материалы и оборудование: садовый инвентарь, посадочный материал, справочные материалы.

Методические указания

В интерьерах жилых и служебных помещений широко используются разные растения. Это сезонно-цветущие, в том числе срезочные культуры, горшечные растения различных групп. Художественный эффект применения таких растений по отдельности и в композициях достигается только при хорошем состоянии живых объектов. Поэтому следует подробно

изучить все технологические приемы выращивания и содержания на объектах озеленения растений с разными экологическими требованиями. Именно в защищенном грунте в первую очередь внедряются инновационные технологии, включающие подготовку субстратов, полив, подкормку, обрезку, посадку растений и многое другое. В зависимости от степени оснащенности культивационных помещений сочетание технологических приемов может изменяться.

Ход занятия

Задание 1. Назвать основные и дополнительные приемы выращивания цветочных культур в защищенном грунте (табл. 94).

Таблица 94

Приемы выращивания цветочных культур в защищенном грунте

Технологический прием			
основной	обоснование	дополнительный	обоснование

Задание 2. Охарактеризовать емкости из разных материалов для выращивания растений в защищенном грунте по комплексу показателей: устойчивость, декоративность, воздушный, водный тепловой режимы, цена. Сравнить дерево, пластик, глину, металл (табл. 95).

Таблица 95

Емкости для выращивания растений в защищенном грунте

Материал емкостей	Достоинства	Недостатки
-------------------	-------------	------------

Задание 3. Охарактеризовать компоненты современных субстратов для выращивания растений защищенного грунта: по комплексу показателей. Описать почвы и естественные субстраты: дерновая, листовая почвы, перегной (компост), торф (верховой, низинный), солома, опилки, дробленая кора, кокосовое волокно, песок и искусственные субстраты: керамзит, вермикулит, перлит, иониты, цеолиты, минеральная вата (табл. 96).

Таблица 96

Субстраты для выращивания растений в защищенном грунте

Субстрат	pH	Плотность, г/см ³	Влагоемкость, %	Другие свойства и особенности
----------	----	------------------------------	-----------------	-------------------------------

Задание 4. Назвать основные способы культивирования цветочных растений в защищенном грунте на безземельных субстратах. Указать способ и технологию реализации каждого способа.

Задание 5. Спроектировать систему удобрения растений защищенного грунта (табл. 97).

Таблица 97

Система удобрения цветочных растений защищенного грунта

Вид	Форма	Способ применения	Доза внесения, г/л, г/м ²	Кратность подкормок	Примечания
-----	-------	-------------------	--------------------------------------	---------------------	------------

Задание 6. Назвать системы полива растений в защищенном грунте. Выбрать самый экономичный из них.

Задание 7. Перечислить регуляторы роста и развития растений (PPP) и охарактеризовать специфику их действия (табл. 98).

Таблица 98

Регуляторы роста в цветоводстве защищенного грунта

Группа регуляторов	Названия препаратов	Специфика действия на растения
--------------------	---------------------	--------------------------------

Задание 8. Дать рекомендации по использованию специальных технологических приемов в защищенном грунте для цветочных растений: подвязка, обрезка, пинцировка и т. д. (табл. 99).

Таблица 99

Специальные приемы ухода за растениями защищенного грунта

Культура	Прием	Обоснование
----------	-------	-------------

Вопросы

1. Какие субстраты имеют органическое и неорганическое происхождение?

2. Какими свойствами обладает торф как субстрат для выращивания цветочных культур в защищенном грунте?

3. Какой материал для цветочных горшков является в настоящее время самым распространенным и почему?

4. Какие дренажные материалы можно использовать в цветоводстве защищенного грунта?

5. Какие последствия в состоянии садовых смесей вызывают высокие дозы удобрений?

6. Чем опасны органические удобрения (навоз) в защищенном грунте?

7. Что такое ретарданты и зачем они применяются в цветоводстве?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Предложите схему предупредительных мероприятий по предотвращению заражения растений в помещениях болезнями и распространения вредителей.

2. Приведите примеры растений защищенного грунта, рассчитанных на краткое (1–3 мес) использование. Какие из них имеются в розничной продаже? Можно ли продлить период их жизни и добиться повторного цветения?

Литература

[1], [4], [7], [8], [9], [15].

Тема 25

Разработка технологических рабочих таблиц по уходу за цветочными культурами защищенного грунта

Цель: сформировать навыки выращивания цветочных растений в защищенном грунте. Разработать индивидуальные технологические карты и рабочие таблицы по уходу для конкретных видов цветочных растений защищенного грунта.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Система агротехнологий выращивания и содержание на объектах озеленения состоит из общих и специальных приемов. Она включает комплекс работ, т. е. технологических операций по агротехнике одной или группы сходных культур. Современное цветоводство защищенного грунта развивается интенсивными методами с использованием удобрений, пестицидов, РРР, малой механизации технологических процессов. В рабочие таблицы по уходу все эти компоненты должны включаться в обязательном порядке наряду со стандартными приемами выращивания.

Ход занятия

Задание 1. Перечислить основные технологические операции при выращивании цветочных культур защищенного грунта.

Задание 2. Разработать индивидуальную технологическую карту выращивания красивоцветущих горшечных растений тропического происхождения (табл. 100).

Таблица 100

Технологическая карта выращивания горшечных растений

Культура, семейство	Происхождение	Субстрат	Температура содержания		Полив		Специальные приемы
			лето	зима	лето	зима	

Задание 3. Разработать индивидуальную технологическую карту выращивания декоративно-лиственных растений тропического происхождения (табл. 101).

Таблица 101

Технологическая карта выращивания декоративно-лиственных растений тропического происхождения

Культура, семейство	Происхождение	Субстрат	Температура содержания		Полив		Специальные приемы
			лето	зима	лето	зима	

Задание 4. Разработать индивидуальную технологическую карту выращивания комнатных и оранжерейных растений субтропического происхождения (табл. 102).

Таблица 102

Технологическая карта выращивания комнатных и оранжерейных растений субтропического происхождения

Культура, семейство	Происхождение	Субстрат	Температура содержания		Полив		Специальные приемы
			лето	зима	лето	зима	

Задание 5. Разработать индивидуальную технологическую карту коллекции кактусов (табл. 103).

Таблица 103

Технологическая карта выращивания коллекции кактусов

Культура, семейство	Происхождение	Субстрат	Температура содержания		Полив		Специальные приемы
			лето	зима	лето	зима	

Задание 6. Составить рабочую таблицу по уходу за растениями зимнего сада (табл. 104).

Таблица 104

Рабочая таблица по уходу за растениями зимнего сада в течение года

Виды работ	Весна	Лето	Осень	Зима
------------	-------	------	-------	------

Вопросы

1. Какие требования к свету предъявляют красивоцветущие и декоративно-лиственные растения?
2. Как можно регулировать влажность воздуха в помещениях с растениями?
3. В чем состоит главное различие системы содержания тропических и субтропических растений в защищенном грунте?
4. Какие температуру, режим полива и освещенность следует установить для кактусов при их зимнем содержании?
5. Как зависит частота полива от состава субстрата?
6. Какую температуру должна иметь поливная вода?
7. Какие жизненные формы растений требуют обязательной подвязки к опорам?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Составить две композиции из 10–15 растений для зимнего сада с содержанием при $t = 20\text{--}22^\circ\text{C}$ и при $t = 10\text{--}12^\circ\text{C}$. Составить схему размещения, дать экспликацию культиваров.
2. Изобразить в цвете по 2 растения каждой композиции.

Литература

[4], [5], [8].

Раздел II

Питомниководство

Глава 3

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПИТОМНИК

Тема 1

Семена и посев древесных декоративных растений

Цель: изучить семена и способы посева декоративных древесных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Посев семян древесных растений зависит от многих параметров. В первую очередь успешность его результатов определяется правильно подобранными оптимальными сроками посева. Преимущества и недостатки разных сроков посева следует обсудить и дать рекомендации для разных условий: почвы, микроклимата, видов древесных растений.

К числу важнейших параметров посева относятся глубина заделки семян, норма высева, способы и схемы посева. Они сильно варьируют в зависимости от ряда факторов. Глубина заделки семян определяется гранулометрическим составом почвы, ее влажностью, размером семян и характером их прорастания (надземный, подземный). Градации перечисленных условий очень важны для получения дружных всходов и реализации биологического потенциала партий семян.

Норма высева семян должна рассматриваться как штучная — шт./м² и весовая — г/м². Полезно привести формулу пересчета штучной нормы в весовую с учетом массы 1000 шт. семян, так как семена при посеве отвешиваются, а не отсчитываются.

Способы и схемы посева в настоящее время определяются посевной техникой, т. е. ручными или тракторными сеялками и их конструктивными особенностями. Основная ширина междурядья при ручном посеве 15, 20 и 30 см, а при механизированном 45, 60, 70 и 90 см, что определяется расстоянием между сошниками сеялки и необходимостью обработки почвы между рядками в процессе дальнейшего выращивания растений.

В тесной связи с основными параметрами посева находятся морфологические признаки семян, которые нужны не только для их распознавания, но и для обоснования специфики посева каждого вида древесных растений.

Ход занятия

Задание 1. Изучите и опишите морфологические признаки семян древесных растений. Заполните таблицу 1.

Таблица 1

Морфологические признаки семян декоративных растений

Признак	Градации признака
---------	-------------------

Задание 2. Опишите семена древесных пород по образцам. Заполните таблицу 2.

Таблица 2

Семена древесных растений

Порода	Размер, мм	Форма	Окраска	Поверхность
--------	------------	-------	---------	-------------

Задание 3. Перечислите условия успешного прорастания семян древесных растений при посеве в питомнике.

Задание 4. Подберите технику для посева семян в питомнике (по 2–3 марки ручных и тракторных сеялок).

Вопросы

1. В какие сроки производится посев семян древесных растений?
2. От чего зависит глубина заделки семян и как действует каждый фактор?
3. Что такое норма высева и в каких единицах измерения она выражается?
4. При каких схемах посева достигается наиболее равномерное распределение семян по площади участка?
5. Какие древесные породы имеют надземный и подземный типы прорастания?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Сроки посева древесных растений.
2. Глубина заделки семян.
3. Норма высева семян.
4. Способы и схемы посева.
5. Особенности прорастания семян.

Литература

[7], [15], [17].

Тема 2

Способы подготовки семян древесных растений к посеву

Цель: изучить основные приемы предпосевной обработки семян древесных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

При изучении данной темы особое внимание следует обратить на способы предпосевной подготовки семян, которые могут быть использованы в древоводстве. Описывая каждый прием важно указать на его обязательный или рекомендательный характер, цели, преследуемые этим воздействием, затратность и трудоемкость, сроки проведения, необходимое оборудование.

Особое внимание надо уделить описанию режима стратификации и ее продолжительности для разных древесных пород. Биологические основы стратификации едины для всех деревьев, кустарников и древесных лиан и на них надо предварительно остановиться.

Семенное размножение в древесных питомниках используется для получения подвоев, размножения природных форм, а также в селекционной работе. Поэтому требуется подробное перечисление всех достоинств и недостатков семенного размножения в приложении к древесным растениям с учетом биологических и технологических аспектов.

Для проведения практической работы надо заготовить, высушить и по возможности откалибровать плоды и семена древесных пород разными способами (сита, вода).

Работа рассчитана на несколько месяцев, поэтому очень важна тщательная документация и этикетирование семян, чтобы избежать обезличивания опытных образцов.

Для достижения репрезентативности выборки число семян с жизнеспособным зародышем должно быть не менее 100 шт.

Ход занятия

Задание 1. Подготовьте субстрат для стратификации. Запишите его состав и компоненты.

Задание 2. Поместите отобранные и протравленные семена (15 мин в 1% KMnO_4 , затем промойте в воде) в капроновые мешочки с этикетками:

- культура;
- сорт;

- срок стратификации;
- дата начала стратификации;
- исполнитель.

Задание 3. Мешочки поместите в контейнер с подготовленным и простерилизованным субстратом и перенесите в лабораторный холодильник ($t = 2-5^{\circ}\text{C}$).

Задание 4. Ежемесячно контролируйте состояние семян. В случае появления плесневых грибов семена промойте и продолжите стратификацию. Полученные данные ежемесячно заносите в таблицу 3.

Таблица 3

Результаты стратификации семян

Дата наблюдения	Состояние семян и субстрата	Всего семян, шт.		Примечание
		проросло	погибло	

Задание 5. Обобщите данные по срокам стратификации основных (20 пород) древесных пород Центрального региона России по следующей форме:

- 1) без стратификации;
- 2) 1–2 месяца;
- 3) 2–3 месяца;
- 4) 4–6 месяцев;
- 5) более 6 месяцев.

Вопросы

1. Какие условия стратификации являются основными?
2. Какие субстраты применяются для стратификации семян?
3. Что следует предпринять, если часть семян в процессе стратификации проросла?
4. Семена каких древесных пород можно высевать без стратификации?
5. Что такое естественная стратификация?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Посевные и сортовые качества семян.
2. Показатели посевных качеств семян.
3. Жизнеспособность, лабораторная и полевая всхожесть семян.
4. Особенности формирования семян древесных растений. Достоинства и недостатки семенного размножения.

5. Основные приемы предпосевной подготовки семян древесных растений и их характеристика (определение, технология, породы):

- 1) очистка;
- 2) сушка;
- 3) калибрование;
- 4) шлифование;
- 5) инкрустирование;
- 6) дражирование;
- 7) воздушно-тепловой обогрев;
- 8) протравливание;
- 9) намачивание;
- 10) скарификация;
- 11) стратификация.

6. Режим стратификации семян деревьев и кустарников: продолжительность, субстраты, температурный режим, протравители.

7. Видовая специфика стратификации основных декоративных пород.

Литература

[7], [15], [17].

Тема 3

Уход за посевами в питомниках и выращивание сеянцев древесных пород

Цель: ознакомиться с приемами выращивания сеянцев древесных пород.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Питомниководство — специфическая отрасль растениеводства, в которой тем не менее находят применение общие принципы растениеводства, составляющие систему мероприятий по уходу за растениями от момента посева или посадки до выкопки, хранения и транспортировки. Комплектность и системность набора агротехнических мероприятий следует отметить особо, акцентируя внимание на взаимосвязь всех приемов и невозможность замены или исправления ошибок, допущенных на каком-то одном этапе усиленными воздействиями на последующих.

Современные рекомендации выращивания таких требовательных к факторам внешней среды культур, как деко-

ративные древесные культуры, обязательно включают такой прием, как мульчирование. Следует указать на выбор мульчирующих материалов и толщину мульчирующего слоя, предварительно дав теоретическое обоснование данного приема.

Еще до мульчирования в отдельных случаях полезно, а в некоторых, как например на легких почвах и в сухую погоду — необходимо поливать посевной участок. Способы, нормы и сроки полива устанавливаются в зависимости от конкретных условий. При ответе обязательно надо охарактеризовать наиболее прогрессивный капельный способ полива растений и кратко пояснить его суть, перечислить компоненты системы капельного орошения. После появления всходов сеянцы зачастую также нуждаются в поливе. В этом случае особое значение приобретают норма и способ подачи воды, который должен защитить почву от размывания.

При появлении у сеянцев древесных пород 1–2 настоящих листьев проводят пикировку растений — пересадку по заданной схеме с укорачиванием корешка. Этот прием создает оптимальную густоту стояния и стимулирует образование боковых корней.

Борьба с вредными организмами в питомнике должна носить профилактический характер и проводиться систематически, что следует раскрыть в сообщении.

В некоторых случаях бывает необходимо притенение, а при загущенном посеве — прореживание всходов. Способы достижения целей, преследуемых этими приемами, разные, их надо сравнить и оценить.

Современный уровень питомниководства предполагает использование защищенного грунта. Цель, задачи, технологии следует раскрыть конкретно и по существу.

На последнем этапе можно испортить или погубить даже хорошие саженцы. Чтобы избежать потерь, следует правильно выкапывать, хранить и перевозить саженцы. Условия для этого зависят от многих причин.

Ход занятия

Задание 1. Сравните мульчирующие материалы по следующим параметрам: объемная масса, цвет, влагоемкость, привлекательность для грызунов, цена в розничной сети.

Задание 2. Рассчитайте потребность в мульчирующих материалах. Заполните таблицу 4.

Таблица 4

Мульчирующий материал

Название материала	Толщина слоя, см	Площадь территории, м ²	Объем мульчи, м ³	Стоимость, руб./л	Цена, руб.
--------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------	------------

Задание 3. Предложите варианты притенения всходов и молодых сеянцев древесных пород.

Задание 4. Разработайте схему пикировки сеянцев и рассчитайте потребность в сеянцах на 1 м² при разных схемах. Добавляйте 10% от потребности на выбраковку нестандартных сеянцев.

Задание 5. Предложите технологию выращивания сеянцев древесных пород с использованием защищенного грунта.

Задание 6. Охарактеризуйте условия выкопки, хранения и транспортировки саженцев в таблице 5.

Таблица 5

Условия работы с саженцами

Прием	Условия			
	даты	сроки, дни	внешняя температура	прочее

Вопросы

1. Почему полезно мульчировать посевы древесных культур?
2. Для чего и в каких случаях проводят проектирование посевов?
3. Что такое пикировка, и как она осуществляется?
4. В чем заключается достоинства и недостатки выращивания сеянцев с пикировкой и без нее?
5. Какая разница существует между сеянцем и саженцем?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Приемы ухода за посевами.
2. Мульчирование посевов.
3. Прикатывание посевов и сеянцев.
4. Полив посевов.
5. Пикировка сеянцев.
6. Борьба с сорняками, вредителями и болезнями.
7. Притенение и прореживание всходов.

8. Выращивание сеянцев с использованием защищенного грунта.

9. Выкопка, хранение и транспортировка саженцев.

Литература

[14], [15], [19].

Тема 4 Способы вегетативного размножения декоративных древесных пород

Цель: дать подробную характеристику способов размножения древесных пород и овладеть техникой их вегетативного размножения.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Вегетативный способ размножения широко применяется у древесных пород и реализуется многими способами и модификациями. Важно остановиться на тех, которые пригодны для деревьев и кустарников, указав породы, пригодные для размножения вегетативным путем. При этом следует указать допустимый процент укоренения и коэффициент размножения.

Особо следует остановиться на сравнительной характеристике семенного и вегетативного способов размножения, учитывая коэффициент размножения, технологичность, возможность сохранения декоративных признаков и хозяйственно-биологических особенностей конкретных сортов и садовых форм. В связи с напряженной фитосанитарной обстановкой на объектах озеленения важно осветить проблему передачи инфекции, т. е. вредителей, их яиц и личинок, бактерий, бактериальных и грибных спор, частиц мицелия патогенных грибов, вирусов, микоплазм, вредных для растений организмов при размножении семенами и вегетативными частями растений.

Черенкование — основной способ вегетативного размножения декоративных растений вообще и древесных пород в частности. Данный способ имеет различные модификации и представлен разнообразными технологиями. Поэтому необходимо обсудить проблему черенкования в деталях, обращая особое внимание на факторы, повышающие укореняемость черенков, особенно при зеленом черенковании.

Прививка — наиболее сложный в техническом отношении способ вегетативного размножения, но именно мето-

дом прививки получают наиболее ценные для ландшафтной архитектуры формы деревьев и кустарников.

Самым перспективным на современном этапе развития древодводства является микроклональное размножение. Содержание, технологию и преимущества данного способа следует дать в целом и конкретизировать на какой-то одной культуре: сирени, розе и т. д.

Ход занятия

Задание 1. Разработайте технологию черенкования древесного кустарника по следующей схеме: требование к черенку, температура и субстрат для черенкования, длительность черенкования, РРР и другие особые условия.

Задание 2. Предложите оптимальные способы вегетативного размножения для основных древесных культур, используемых в озеленении города. Заполните таблицу 6.

Таблица 6

Способы размножения деревьев и кустарников

Порода	Сорт	Способ размножения			
		черенками		прививкой	другими способами
		зелеными	одревесневшими		

Задание 3. Разработайте систему мероприятий по микроклональному размножению сирени, роз. Обоснуйте целесообразность использования этого метода.

Задание 4. Сделайте рисунки основных способов черенкования и прививки.

Вопросы

1. Почему черенкование является наиболее распространенным способом вегетативного размножения?
2. Что такое зеленое черенкование?
3. Какие декоративные древесные породы дают корневые отпрыски?
4. Какие недостатки имеет вегетативное размножение?
5. В каких случаях применяется вегетативное размножение древесных пород?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Способы вегетативного размножения растений.
2. Достоинства и недостатки вегетативного размножения древесных декоративных растений.

3. Размножение отводками.
4. Размножение корневыми отпрысками.
5. Черенкование: черенки стеблевые, корневые, листовые, зеленые, одревесневшие, полуодревесневшие.
6. Прививки: способы, сроки, подвой и привой.
7. Микрোকлональное размножение декоративных древесных растений.

Литература

[10], [11], [17].

Тема 5 Технология вегетативного размножения древесных растений

Цель: ознакомиться с техникой вегетативного размножения декоративных растений и дать им оценку.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Многочисленные способы вегетативного размножения различаются главным образом технологиями выполнения и коэффициентом размножения. Наиболее простым и доступным способом является деление растений, однако выход саженцев при использовании этого приема небольшой, иногда требуется доращивание частей поделенного растения. Перечень видов, сроки и технологии деления обязательно должны быть указаны.

Размножение отводками включает получение горизонтальных и вертикальных отводков. Породы, пригодные для той или иной технологии, особенности получения и способы доращивания отводков в специальных отделах и школах изобразить графически.

Получение отпрысков зависит в первую очередь от биологических особенностей культуры, но формирование дополнительного количества отпрысков можно стимулировать специальными агротехническими причинами, например механическим повреждением корней. Технология этого приема должна быть описана и обоснована.

Основной объем посадочного материала древесных пород получают, используя метод черенкования в различных модификациях: одревесневшими, полуодревесневшими и неодревесневшими черенками. В каждом случае используются разные технологии, материалы, оборудование и РРР.

Ход занятия

Задание 1. Ознакомьтесь с техникой микроклонального размножения на примере древесных растений (сирень, роза). Перечислите этапы получения микроклонов и технологию микроклонального размножения по схеме:

1. Исходный материал.
2. Культивационные помещения.
3. Питательные среды.
4. Дифференцировка и дедифференцировка тканей.
5. Регуляторы роста.
6. Дорастивание растений.

Задание 2. Дайте подробную характеристику технологий черенкования с указанием сроков, состояния черенка, сооружений, регуляторов, субстратов, температуры, увлажнения. Заполните таблицу 7.

Таблица 7

Черенкование

Породы или группы пород	Черенки		
	зеленые	одревесневшие	полуодревесневшие

Задание 3. Разделите древесные растения на группы: легкоукореняющиеся (100%), укореняющиеся в средней степени (30–70%), трудноукореняющиеся (0–30%).

Задание 4. Перечислите декоративные формы и виды древесных растений, которые выращивают с помощью прививок.

Задание 5. Назовите материалы, оборудование и инструменты, необходимые для прививки древесных растений.

Вопросы

1. Что такое микроклональное размножение растений и какие преимущества оно имеет?
2. Почему зеленое черенкование является самой распространенной технологией вегетативного размножения?
3. Какие технологические приемы способствуют лучшему укоренению черенков?
4. Как размножаются древесные лианы?
5. В чем состоит разница между окулировкой и копулировкой?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Размножение делением растений.
2. Размножение отводками.
3. Размножение отпрысками.
4. Черенкование — основной способ вегетативного размножения. Модификации черенкования.
5. Зеленое черенкование и его технология: условия, уставки.
6. Регуляторы роста и развития в черенковании.
7. Прививки и их значение в декоративном древоводстве.
8. Технология и календарь прививок.
9. Особенности прививок декоративных форм и сортов.
10. Инструменты и техника вегетативного размножения.

Литература

[7], [9], [17].

Тема 6 Древесный питомник

Цель: изучить особенности питомника декоративных древесных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Изучение питомников начинается с их классификации, в основу которой входят площадь питомника, его специализация узкая или широкая, под конкретные породы, технологии, организационная структура, национальная принадлежность, в том числе транснациональные фирмы.

В мире питомников на сегодня наблюдается исключительно большое разнообразие, однако базовые компоненты сохраняются. Исходя из этого, следует освещать вопрос о структуре декоративного питомника.

Местоположение и организация территории следует рассматривать как с позиций маркетинга, приводя все плюсы и минусы существующих отечественных и зарубежных питомников.

Технологические мероприятия, проводимые в древесном питомнике декоративных растений, можно рассматривать как систему земледелия со всеми входящими в нее элементами: системой основной и дополнительной обработки почвы, системой химической, гидротехнической и культуртехнической мелиорации, системой основного, предпосевного удобрения и системой подкормок растений в разные периоды вегетации. Все перечисленные компонен-

ты системы земледелия могут по-разному трансформироваться в зависимости от почвенно-климатической зоны, в которой расположен питомник, конкретных особенностей участка и его микроклимата, породного и сортового состава растений. Модификации технологий желательно рассматривать на примере конкретного региона, области, территории.

Ход занятия

Задание 1. Подробно на базе знаний по дисциплине декоративное растениеводство разработайте элементы системы технологических мероприятий в питомнике декоративных древесных растений для следующих культур: карагана, кизильник, боярышник, липа, ель, сосна, можжевельник, туя, сирень, тополь, ива (можно объединить породы в группы).

Задание 2. Назовите направления деятельности наиболее известных питомников на территории Смоленской области, России. Опишите работу отечественных и зарубежных питомников по схеме: государство, территория, специализация, технологии. Подготовьте презентации для иллюстрирования докладов.

Вопросы

1. Что такое питомник декоративных растений и древесный питомник?
2. Какова специализация современных отечественных и зарубежных питомников?
3. Каким требованиям должна отвечать территория питомника?
4. Какие технологические операции осуществляются в древесном питомнике?
5. Что такое питомниководческий севооборот и каковы его характеристики?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Виды питомников.
2. Структура питомников.
3. Местоположение питомника.
4. Организация территории питомника.
5. Почва как фактор производственной деятельности древесного питомника.
6. Планировка территории питомника и ее мелиорация.
7. Обработка почвы в питомнике.

8. Удобрение почвы в питомнике.
9. Система подкормки растений в питомнике.
10. Питомниководческие севообороты.

Литература

[1], [2], [3], [4], [17].

Тема 7 Виды и структура древесных питомников

Цель: изучить работу питомников древесных декоративных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Основным источником посадочного материала древесных пород является декоративный питомник. Определяя цель и задачи древесного питомника, важно не только перечислить основные направления, но и указать средства их достижения.

В настоящее время отмечается тенденция все более узкой специализации питомников по ассортименту саженцев и комплексу технологических процессов, что увеличивает производительность труда, улучшает качество посадочного материала, одновременно снижая себестоимость и в итоге цену реализации. Это делает доступными для ландшафтных архитекторов многие редкие и высокодекоративные формы и сорта.

Структура питомников может быть разной, но компоненты, отдельные части, стандартны их следует перечислить все отделы и возможные их сочетания. Правильно организованный питомник обязательно имеет отдел размножения и маточное хозяйство.

Именно маточное хозяйство с чистосортными, свободными от инфекции растениями, предназначенными для получения семян, черенков, отводков является фундаментом питомника, его основой. Требования к маточникам надо представить в развернутом виде максимально подробно.

Описывая отдел размножения, отдельно характеризуют участки семенного и вегетативного размножения. Здесь еще раз уместно перечислить достоинства и недостатки семенного и вегетативного размножения, особенно в практическом плане. Здесь же можно упомянуть способы и технологии размножения с учетом трудоемкости, затрат времени, материалов, процента получения стандартных саженцев.

В отделе формирования и его школах особенно актуальны ссылки на ГОСТ, если они имеются, что наблюдается не всегда. Причины отсутствия стандартов на семена и саженцы можно обсудить в процессе дискуссии.

Отдельно следует перечислить агротехнические требования к участку, почвам и микроклимату древесного питомника. Здесь же надо перечислить региональные питомники с их специализацией. Отдельным вопросом разбирается работа зарубежных, в первую очередь голландских, питомников. Для этого можно сделать презентации.

Ход занятия

Задание. Подготовьте презентации о зарубежных питомниках и расскажите о них.

Вопросы

1. Что такое специализированный питомник?
2. Какие существуют виды питомников?
3. Какие работы проводятся в отделе размножения питомника?
4. Какие работы проводятся в отделе формирования питомника?
5. Что такое школа отдела формирования?
6. Какие требования предъявляются к маточному хозяйству питомника?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Цель и задачи специализированных древесных питомников.
2. Виды питомников.
3. Отдел размножения.
4. Отдел формирования.
5. Школы отдела формирования.
6. Маточное хозяйство питомника.
7. Древесные питомники России и Смоленской области и их продукция.
8. Зарубежные древесные питомники и их продукция.
9. Требования к оформлению питомника.

Литература

[17].

Тема 8

Маточное хозяйство питомника

Цель: изучить структуру и состав маточных насаждений декоративных древесных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Создание маточного сада — очень ответственное мероприятие, которое должно планироваться заранее. Вначале подбирается ассортимент с учетом специализации питомника и предполагаемого объема выпуска саженцев. Исходя из этого разрабатывается структура маточного хозяйства. В это понятие входит перечень пород, садовых форм и сортов и их количество. На конкретных примерах это положение необходимо проиллюстрировать.

Для получения плодов и семян закладывают плантации семенных маточных насаждений. В настоящее время за рубежом встречаются питомники, специализирующиеся исключительно на выращивании семенных растений для реализации семян в другие питомники и дальнейшего размножения.

Основной базой для вегетативного размножения древесных растений являются плантации маточников для черенкования и получения отводков. При рассмотрении специфики этой части маточного хозяйства особое внимание требуется уделить приемам стимулирования ветвления для получения достаточного количества побегов, а из них, соответственно, — почек и черенков для прививки и черенкования, а также для формирования отводков. Эти приемы разделяют на общеагротехнические и специальные и должны быть обсуждены. Очень важно также фитосанитарное состояние маточников.

Общеагротехнические мероприятия ухода за маточным садом — это система удобрений, система обработки почвы, система защиты растений, указанные мероприятия должны заранее планироваться и в соответствии с планами и в оптимальные сроки реализовываться.

Схема размещения маточных растений и плотность их распределения по участку зависит от многих причин: габитуса растений, формы кроны, скорости роста. Это надо отметить, оценить и конкретизировать.

Набор культур и сортов для маточного сада зависит главным образом от потребительского спроса, но стратеги-

ческое планирование должно быть на первом месте, всегда должен составляться прогноз потребностей в маточных насаждениях и запас их на перспективу.

Ход занятия

Задание 1. Назовите источники приобретения новых пород и сортов древесных растений для маточного сада.

Задание 2. Приведите примеры перспективных сортов декоративных деревьев и кустарников.

Задание 3. Подберите растения для маточного сада, расположенного в Центральном регионе

Вопросы

1. Что такое маточный сад и какова его структура?
2. Как получают семенные и вегетативно размножаемые растения?
3. Каковы основные требования к маточным растениям?
4. Какие требования предъявляются к растениям-маточникам?
5. Как рассчитать площадь маточного сада?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Структура маточного хозяйства.
2. Плантация семенных маточных растений.
3. Отводковая плантация маточных растений.
4. Плантация маточников для черенкования.
5. Уход за маточным садом.
6. Схемы размещения растений на маточной плантации.
7. Ассортимент маточных насаждений для Центрального региона и Смоленской области.
8. Определение площади маточного сада.

Литература

[7], [17].

Тема 9

Отдел размножения декоративного питомника

Цель: ознакомиться с основными способами размножения декоративных растений в питомнике.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Искусственное размножение растений базируется на двух основных способах размножения: семенном и вегетативном. Оба способа выработались в процессе длительной эволюции царства растений. Именно поэтому биологические основы размножения в целом и в отношении к конкретным видам всегда надо иметь в виду, рассматривая способы искусственного размножения и трансформируя в условиях культуры различные способы, встречающиеся в природе. На этой базе надо основывать технологии и решать проблемы, возникающие в процессе массового размножения в целом и у конкретных пород и сортов. У махровых сортов сирени, например, семена как правило не образуются, а если сирень размножать посевом семян, то сортовые качества утрачиваются полностью. Черенкование также имеет четкое выраженную видовую и даже сортовую специфику: одни сорта дают до 20–30% укорененных черенков, а другие не укореняются ни при каких условиях.

Технологию сбора и хранения семян следует осветить как в отношении к крупным партиям в объеме нескольких килограммов и более, так и для мелких партий семян в количестве от нескольких штук до одного килограмма. В каждом случае указываются режим хранения, наиболее подходящая тара, особые условия для отдельных пород, возможные проблемы и способы их устранения.

В данной теме надо еще раз перечислить сортовые показатели, посев, размерность, место в системе питомниководства, способы улучшения технологическими приемами. Здесь же надо перечислить необходимую документацию на семена как первичную: посевные ведомости, свидетельства на семена, так и итоговую: сведение о сортовых (по итогам апробации и грунтового контроля) и посевных (по результатам лабораторного анализа) качествах партии семян.

Способы подготовки семян к посеву надо разделить на обязательные и рекомендуемые, первичные и предпосевные, общие и специальные.

Ход занятия

Задание 1. Укажите древесные растения основного ассортимента, размножаемые семенами без утраты декоративных качеств.

Задание 2. Рассортируйте и обработайте семена древесных культур, собранные осенью и не нуждающиеся в стратификации или требующие стратификации разной продолжительности.

Задание 3. Перечислите древесные растения, размножаемые вегетативно. Заполните таблицу 8.

Таблица 8

Древесные породы, размножаемые вегетативно

Виды	Способы размножения				
	черенкование	прививки	микрклоны	отпрыски	другие способы

Задание 4. Назовите сортовую и посевную документацию, оформляемую на кондиционные семена.

Вопросы

1. Какие древесные породы размножают преимущественно семенами, а какие — вегетативно?
2. Какой режим хранения требуется для семян и черенков?
3. Какие способы предпосевной подготовки семян относятся к обязательным, рекомендуемым, специальным?
4. Какие проблемы возникают при семенном размножении махровых сортов декоративных растений?
5. Какие итоговые документы выдаются на партию кондиционных семян?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Способы размножения деревьев и кустарников в природе и в питомнике.
2. Достоинства и недостатки семенного размножения древесных пород.
3. Достоинства и недостатки вегетативного размножения древесных пород в питомнике.
4. Плодоношение и сбор семян.
5. Хранение семян.
6. Определение качества семян.
7. Документация на семена.
8. Подготовка семян к посеву.
9. Основные и дополнительные приемы подготовки семян древесных растений к посеву в питомнике.

Литература

[7], [12], [17].

Тема 10

Выращивание саженцев в школах декоративного питомника

Цель: изучить технологию и последовательность выращивания саженцев декоративных древесных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Каждый питомник независимо от размера и специализации имеет отделы и их подразделения — школы. Это специальные участки для выращивания конкретных древесных пород разного возраста. В зависимости от ассортимента и сроков выращивания количество школ в отделе формирования древесного питомника может быть разным, что необходимо обосновать и проиллюстрировать.

Группировка древесных пород для выращивания в школах отдела формирования зависит от скорости роста, что является видовой особенностью растений, но может частично регулироваться агротехническими приемами. Эти приемы надо перечислить и кратко описать, обращая особое внимание на особенности формирования надземной и подземной частей растений с учетом видовой и сортовой специфики и биологических особенностей декоративных деревьев и кустарников.

Раскрывая вопрос формирования заданных параметров декоративных древесных растений, надо назвать и описать не только основной способ формирования — обрезку, но и дополнительные приемы: прищипку, пинцировку, отгибание побегов и т. д. Механические воздействия следует сравнить с химическим действием, т. е. с влиянием на формирование саженцев РРР растений. Здесь же каждый прием следует приурочить к календарному сроку и конкретным фенофазам.

По группам древесных пород необходимо указать на специфику формирования, желательно представить породы и этапы наглядно в виде рисунков, схем, иллюстраций.

Ход занятия

Задание 1. Предложите приемы формирования саженцев, ускоряющие начало цветения и стимулирующие формирование генеративных почек.

Задание 2. Покажите, как развивается корневая система деревьев и кустарников в контейнерной культуре.

Задание 3. Перечислите участки выращивания, отделы и школы питомника.

Задание 4. Рассчитайте продолжительность выращивания стандартных саженцев следующих пород: ель, туя, можжевельник, липа, дуб, клен, кизильник, гортензия, жимолость, роза, сирень. Укажите сроки нахождения в разных школах и отделах.

Вопросы

1. От чего зависит срок выращивания саженца?
2. Какие параметры определяют качество саженца?
3. Как правильно выбрать посадочную единицу с ОКС и ЗКС?
4. В каких отделах и школах проводится формирование посадочного материала?
5. Какие технологии используются при контейнерном выращивании саженцев?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Группировка растений по участкам выращивания. Школы отдела формирования древесного питомника.

2. Школы отдела формирования для деревьев и кустарников.

3. Формирование корневой системы древесных растений.

4. Формирование подземной части декоративных кустарников.

5. Формирование надземной части декоративных деревьев.

6. Способы формирования кроны: сроки и технологии.

7. Специфика формирования:

7.1. Лиственные породы.

7.2. Хвойные породы.

7.3. Кустарники.

7.3.1. Кустарники, цветущие на побегах текущего года.

7.3.2. Кустарники, цветущие на побегах прошлого года.

Литература

[1], [2], [3], [4], [17], [18].

Тема 11

Организация и проектирование древесного питомника

Цель: составить проект питомника заданной производительности.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

При планировании в питомниководстве базовым показателем является объем выпускаемых саженцев в соответствии с требованиями рынка и рекомендациями маркетинговой службы. В расчетах особое внимание следует обратить на рекомендуемую площадь питания одного растения, т. е. произведение расстояния между шириной междурядья и расстоянием между растениями. В настоящее время наблюдается тенденция к уплотненному размещению растений в питомнике, что обусловлено в первую очередь экономическими требованиями. В среднем расстояние между сеянцами должно составлять 1–2 см, расстояние между растениями после пикировки — 3–10 см. Каждая последующая пересадка предполагает увеличение этих расстояний и, соответственно, рост площади питания растений. Необходимо отметить, что каждый этап пересадки должен сопровождаться формирующей обрезкой корней и побегов. В контейнерной культуре реализуется такой же алгоритм. Объем емкости при выращивании саженцев поэтапно увеличивается от кубика 3×3×3 до контейнеров объемом 100 л и более для саженцев-крупномеров.

В отделе размножения следует спланировать разные школы питомника в зависимости от времени, необходимого для выращивания саженца с заданными размерами, с формировкой или без нее, выделяя для этого требуемые площади выращивания и площадки для расстановки контейнеров.

Ход занятия

Задание 1. Рассчитайте по индивидуальному заданию потребность в площади отдела размножения и отдела формирования для разных декоративных пород по формуле

$$S = nxs,$$

где S — площадь отдела под породой, сортом, м^2 ; s — площадь питания одного растения, м^2 ; n — число растений (сеянцев, черенков, саженцев), шт.

Задание 2. Распределите площадь питомника, включив в него маточник, отдел размножения и отдел формирования.

Задание 3. Распределите площадь отдела размножения

между культурами (спирея, сирень, чубушник, розы парковые, дерен белый, липа, дуб, ель, туя).

Задание 4. Спланируйте школы отдела формирования питомника.

Задание 5. Для каждой породы подобрать 2–3 сорта разных декоративных качеств (табл. 9).

Таблица 9

Декоративные качества пород

Древесная порода	Сорт	Декоративные особенности сорта	Число растений, шт.
------------------	------	--------------------------------	---------------------

Задание 6. Начертите план питомника в масштабе 1:10.

Задание 7. Перечислите материалы и оборудование для выращивания саженцев с использованием контейнерной культуры. Укажите их назначение и варианты замены.

Задание 8. Назовите наиболее быстрорастущие и медленно растущие в питомнике декоративные древесные породы: деревья и кустарники.

Вопросы

1. Как изменяется потребность в площади отделов и школ питомника в процессе выращивания посадочного материала?

2. Что меняется при контейнерном выращивании саженцев разного возраста?

3. Как рассчитать объем контейнера для одной посадочной единицы?

4. Как рассчитать площадь питания одного саженца и площадь для выращивания нескольких растений?

5. Где проводят формовку растений-крупномеров?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Основные параметры распределения саженцев по отделам и школам декоративного питомника: расстояние между растениями, ширина дорожек, направления рядков по сторонам света.

2. Агротехнические требования к участку.

3. Питомниководческий севооборот: схемы, предшественники, ротационные таблицы, структура посадок и доля в них саженцев.

Литература

Тема 12

Агротехнические мероприятия в питомнике

Цель: разработать агротехнический план подготовки территории питомника для выращивания посадочного материала.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

В питомнике декоративных древесных пород проводится очень много организационных (планирование) и агротехнических (выращивание) мероприятий. Главными среди них являются организация территории на предварительно выбранном месте, тщательная обработка почвы до закладки отделов и школ и в процессе их эксплуатации, научно обоснованное удобрение почвы, освобождение участка от сорняков, в первую очередь злостных, освоение и введение севооборотов, система применения пестицидов, в том числе РРР и средств защиты растений.

Каждое звено системы земледелия должно быть конкретизировано в соответствии с предложенными заданиями.

Ход занятия

Задание 1. Предложите комплекс мероприятий по планировке территории питомника. Заполните таблицу 10.

Таблица 10

Мероприятия по планировке территории питомника

Мероприятие	Обоснование и техника выполнения
-------------	----------------------------------

Задание 2. Разработайте мелиоративные мероприятия на территории древесного питомника. Заполните таблицу 11.

Таблица 11

Мелиоративные мероприятия

Мероприятие	Условия проведения
-------------	--------------------

Задание 3. Перечислите необходимые приемы обработки почвы в питомнике и дайте им характеристику. Заполните таблицу 12.

Таблица 12

Приемы обработки почвы в питомнике

Способ обработки	Цель обработки	Глубина, см	Сроки проведения
------------------	----------------	-------------	------------------

Задание 4. Назовите основные виды и формы удобрений и дайте им характеристику. Заполните таблицу 13.

Таблица 13

Удобрение древесных растений

Виды и формы	Рекомендации по применению	Особенности удобрений
--------------	----------------------------	-----------------------

Задание 5. Приведите дозы удобрений в кг д.в. на гектар для разных природно-климатических зон [4, табл. 4.5, с. 87].

Задание 6. Свяжите обеспеченность почв элементами минерального питания с рекомендуемыми дозами удобрений [4, табл. 4.6, с. 87].

Задание 7. Изучите химические средства защиты растений, используемые в питомниках декоративных растений. Охарактеризуйте основные группы пестицидов. Заполните таблицу 14.

Таблица 14

Химические средства защиты растений в питомниках декоративных древесных пород

Группа пестицидов	Препараты	Цель использования	Регламенты применения
-------------------	-----------	--------------------	-----------------------

Задание 8. Предложите лучшие предшественники (не менее 5 видов) для декоративных саженцев и объясните свой выбор.

Задание 9. Составьте схемы севооборотов для отдела размножения и школ отдела формирования.

Задание 10. Перечислите особенности обработки почвы в питомнике.

Вопросы

1. Что такое система земледелия?
2. Какие элементы СЗ используют в питомниках?
3. Что такое севооборот, ротация, предшественник, схема севооборота?
4. Какие недостатки имеет поверхностная обработка почвы в питомниках?
5. Какие пестициды используются в питомниках?

Литература

[7], [17].

Тема 13

Составление технологических карт выращивания древесных растений

Цель: овладеть системным методом разработки технологий в лесоводстве.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Технологические карты в декоративном растениеводстве могут разрабатываться как в целом для отдельных групп древесных пород: хвойных и лиственных деревьев, листопадных и вечнозеленых видов, декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, так и для отдельных пород, декоративных форм и сортов. В систему технологических мероприятий входят все технологические операции с указанием объемов, сроков, возможной механизации, необходимых расходных материалов и оборудования.

В каждом конкретном хозяйстве эти операции могут варьировать в зависимости от специализации, финансовых и технологических возможностей, ассортимента растений. Однако любой специалист с высшим образованием должен научиться составлять базовые технологические карты для основных групп декоративных древесных пород. Такую работу лучше начинать с самых распространенных в декоративном озеленении древесных пород: липы, березы, клена.

Ход занятия

Задание 1. Перечислите технологические операции по выращиванию древесных пород.

Задание 2. Ознакомьтесь с технологической картой [17, с. 289].

Задание 3. Заполните технологическую карту для кустарника, дерева листопадного и хвойного по заданию преподавателя.

Индивидуальные задания для составления технологических карт:

- 1) сирень, липа, ель обыкновенная;
- 2) сирень, тополь, сосна европейская;
- 3) чубушник, липа, туя западная;
- 4) чубушник, липа, пихта сибирская;
- 5) спирея, липа, сосна сибирская;
- 6) снежноягодник, береза, ель колючая;
- 7) кизильник, дуб, ель колючая;

- 8) шиповник, клен остролистный, ель колючая;
- 9) боярышник, липа, можжевельник виргинский;
- 10) боярышник, вяз, можжевельник виргинский;
- 11) кизильник, вяз, ель колючая;
- 12) кизильник, липа, ель колючая «Коника»;
- 13) спирея, липа, туя западная;
- 14) дерен, барбарис, можжевельник казацкий;
- 15) шиповник, клен остролистный, можжевельник казацкий.

Задание 4. Предложите дополнительные элементы технологических карт для древесных растений со следующими особенностями: недостаточная зимостойкость, низкая морозостойкость, подопревание корневой шейки, подмерзание цветковых почек, слишком раннее начало вегетации, неустойчивость к болезням и вредителям.

Вопросы

1. Для чего составляются технологические карты и какие показатели они включают?
2. Какие древесные культуры можно объединять в одну технологическую карту? Приведите примеры.
3. Какие технологические процессы требуется осуществлять в древесном питомнике и на объектах озеленения?
4. Какой посадочный материал можно использовать для закладки парковых полос?
5. Какие документы являются основанием для нормирования затрат при производстве работ?
6. Как устанавливается цена работы?
7. Какие средства механизации используются в лесоводстве?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Технологии и технологические карты.
2. Традиционные технологии в лесоводстве.
3. Инновационные технологии в лесоводстве.
4. Компоненты технологических карт.
5. Понятие нормативных затрат на проведение отдельных операций по выращиванию древесных растений.

Литература

[14], [17], [18].

Тема 14

Составление технологических карт выращивания декоративных кустарников

Цель: спроектировать систему технологий выращивания декоративных кустарников.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Особенности приемов выращивания декоративных кустарников определяются большим видовым, а по некоторым породам — значительным сортовым разнообразием этой хозяйственной группы древесных растений. Как в питомниках, так и на объектах ландшафтной архитектуры от посева или посадки и до завершения технологического цикла перечень технологических операций, их кратность, использование удобрений и пестицидов зависит от породы и сорта, наличия средств механизации, доступности средств химизации, внешних природных факторов, а также экономических условий.

Технологические карты в первую очередь разрабатываются для наиболее распространенных и устойчивых в искусственных ландшафтах пород: кизильника, спиреи, сирени, снежноягодника, дерена, шиповника. Особое место занимают технологические карты по выращиванию и содержанию роз, поскольку это наиболее трудоемкая культура, включающая, согласно современной классификации.

Ход занятия

Задание 1. Назовите технологические операции по выращиванию декоративных кустарников. Перечислите их и укажите календарные сроки выполнения.

Задание 2. Сравните технологии традиционного и контейнерного выращивания декоративных кустарников. Заполните таблицу 15.

Таблица 15

Выращивание декоративных кустарников

Технологическая операция	Традиционная технология, ОКС	Контейнерная технология, ЗКС
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Задание 3. Разработайте технологии закладки живой изгороди указанной длины. Заполните таблицу 16.

Таблица 16

Технологии закладки живой изгороди из кустарников

Тип живой изгороди	Древесная порода	Расстояние между растениями, м	Удобрения		Мульча	
			г/м ²	всего, г	л/м ²	всего, л

Задание 4. Подберите кустарники разной высоты для выращивания при разных уровнях освещения территории.

Вопросы

1. В какие сроки закладывают живые изгороди из кустарников?
2. Как готовят почву для посадки живой изгороди?
3. Какие виды, формы и дозы удобрений используют для заправки посадочных ям и траншей под живые изгороди?
4. Чем определяется выбор кустарника для живой изгороди?
5. В чем состоят достоинства кизильника блестящего как растения для живой изгороди?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Общие технологии выращивания декоративных кустарников?
2. Специальные технологические приемы выращивания декоративных кустарников.
3. Технологии закладки живой изгороди разных типов из кустарников.
4. Свободные живые изгороди.
5. Стриженные живые изгороди.
6. Живые изгороди из красивоцветущих кустарников.
7. Бордюры из кустарников.
8. Технологии создания архитектурных форм из кустарников.

Литература

[8], [16], [17].

Тема 15

Составление технологических карт выращивания хвойных растений

Цель: спроектировать систему технологий выращивания хвойных растений.

Материалы и оборудование: справочные материалы, индивидуальные задания, растения.

Методические указания

Выращивание хвойных растений имеет много специфических особенностей как в питомниках, так и на объектах озеленения. Начиная с момента посадки и до подготовки к перезимовке данная группа древесных предъявляет индивидуальные требования. В технологическом цикле содержания хвойных особо следует остановиться на выборе сорта. Так повелось, что говоря о хвойных, термин «сорт» часто заменяется терминами «культивар» или «декоративная форма». Это вполне допустимо, но предполагает знание всех биологических особенностей и экологических требований конкретных декоративных форм.

Сорт — это объект технологий, которые в случае с хвойными включает длительный период получения стандартных саженцев, посадку, систему удобрения, формирование кроны, мульчирование почвы, создание условий для успешной перезимовки. Именно перечисленные приемы необходимо вносить в технологическую карту, обосновывая каждый элемент агротехнически, экономически и учитывая декоративный эффект.

Ход занятия

Задание 1. Подберите культивары для использования в ландшафтной архитектуре: солитер, группа, живая изгородь, рокарий.

Задание 2. Перечислите технологические операции выращивания хвойных при их посадке с ОКС и ЗКС. Заполните таблицу 17.

Таблица 17

Выращивание декоративных хвойных растений

Технологическая операция	Модификации технологий	
	традиционная, ОКС	контейнерная, ЗКС

Задание 3. Разработайте технологии закладки и содержания живой изгороди из туи и ели. Заполните таблицу 18.

Таблица 18

**Технология закладки и содержания живой изгороди
из хвойных растений**

Высота живой изгороди, м	Древесная порода	Расстояние между растениями, м	Сроки посадки	Удобрения		Мульча	
				г/м ²	всего, м	л/м ²	всего, м

Задание 4. Подберите породы хвойных растений для разных по освещенности участков.

Вопросы

1. Когда следует сажать хвойные растения и почему?
2. Как подобрать культивары для создания живой изгороди?
3. Какие виды, формы и дозы удобрений используют для заправки посадочных ям и траншей под живые изгороди?
4. В чем заключаются достоинства и недостатки ели и туи как хвойных растений для живой изгороди?
5. Какие специальные технологии применяются при выращивании хвойных растений?

Задания для самостоятельной работы

Дайте краткую характеристику следующих понятий, приведите примеры, сделайте требуемые расчеты.

1. Технологии выращивания хвойных с ОКС.
2. Технологии выращивания хвойных с ЗКС.
3. Закладка и эксплуатация живой изгороди из хвойных растений. Виды и сорта для живых изгородей.
4. Особенности подготовки к зиме и перезимовки хвойных растений. Выбор культиваров для условий Центрального региона.
5. Особенности технологий для одиночных и групповых посадок, каменистых садов с участием хвойных.

Литература

[9], [13], [17].

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ

1. Цветоводство — это отрасль:
 - а) животноводства;
 - б) растениеводства;
 - в) пчеловодства.
2. При правильной организации цветоводство:
 - а) рентабельно;
 - б) нерентабельно;
 - в) высокорентабельно.
3. Морфология — это наука:
 - а) о внутреннем строении;
 - б) о внешнем строении;
 - в) о физиологических особенностях.
4. Корневая система, в которой есть ярко выраженный главный корень, называется:
 - а) мочковатой;
 - б) стержневой;
 - в) ветвящейся.
5. Корневая система, в которой нет ярко выраженного главного корня, называется:
 - а) ветвящейся;
 - б) мочковатой;
 - в) стержневой.
6. Почка, несущая зачаток цветка или соцветия, называется:
 - а) верхушечной;
 - б) пазушной;
 - в) генеративной.
7. Цепляющийся стебель имеет:
 - а) горошек душистый;
 - б) мальва;
 - в) петуния.
8. Подземный сильно укороченный побег с видоизмененными листьями — луковичными чешуями — это:
 - а) клубень;
 - б) луковица;
 - в) корневище.
9. Основная функция листа — это:
 - а) фотосинтез;
 - б) укрепление растения в пространстве;
 - в) проведение воды, минеральных и органических веществ.

-
10. Лист, соединяющийся со стеблем с помощью черешка, называется:
- а) сидячим;
 - б) бесчерешковым;
 - в) черешковым.
11. При фотосинтезе растение:
- а) поглощает углекислый газ;
 - б) выделяет углекислый газ;
 - в) не использует углекислый газ.
12. Одиночные цветки имеет:
- а) ландыш;
 - б) тюльпан;
 - в) гладиолус.
13. Сочный плод — это:
- а) зерновка;
 - б) ягода;
 - в) орех.
14. К растениям закрытого грунта относится:
- а) космея;
 - б) календула;
 - в) орхидея.
15. К растениям открытого грунта относится:
- а) фикус;
 - б) сальвия;
 - в) герань.
16. Ксерофиты — это растения, требующие:
- а) мало воды;
 - б) много воды;
 - в) произрастающие в воде.
17. К теневыносливым растениям относится:
- а) гладиолус;
 - б) лилия;
 - в) ландыш.
18. К растениям короткого светового дня относится:
- а) пуансеттия (рождественская звезда);
 - б) дельфиниум;
 - в) мак.
19. Необходим для нормального роста и развития растений:
- а) фосфор;
 - б) селен;
 - в) кислород.
20. Суперфосфат — это удобрение:
- а) калийное;
 - б) фосфорное;
 - в) азотное.

21. Земля, приготовленная из листьев с добавлением навозной жижи или коровяка:
- а) торфяная;
 - б) дерновая;
 - в) листовая.
22. Генеративное размножение — это размножение при помощи:
- а) семян;
 - б) корней;
 - в) клубней.
23. Скарификация — это:
- а) промораживание семян;
 - б) разрушение оболочки семян;
 - в) выдержка семян при пониженной температуре в течение нескольких месяцев.
24. Сооружения закрытого грунта заглубленного типа, используемые в средней зоне страны с марта по ноябрь, — это:
- а) парники;
 - б) теплицы;
 - в) оранжереи.
25. Прополка — это:
- а) покрытие почвы листьями, соломой, торфом, перегноем, т. е. мульчой;
 - б) тщательное удаление корней и корневищ сорняков одновременно с ручным рыхлением до смыкания растений;
 - в) прием уплотнения, выравнивания поверхности почвы.
26. Растения, достигающие своей декоративности, дающие вызревшие семена в год посева и культивируемые в течение одного сезона, называются:
- а) многолетники;
 - б) двулетники;
 - в) однолетники.
27. К однолетникам относятся:
- а) бархатцы;
 - б) пионы;
 - в) флоксы.
28. К двулетникам относятся:
- а) виола (анютины глазки);
 - б) тюльпаны;
 - в) гладиолусы.
29. Ирисы — это растения:
- а) однолетние;
 - б) двулетные;
 - в) многолетние.

30. К луковичным растениям относят:
- а) георгины;
 - б) тюльпаны;
 - в) ирисы.
31. К клубнелуковичным растениям относятся:
- а) ирис;
 - б) гладиолус;
 - в) галантус.
32. Стабильно декоративными растениями являются:
- а) нивяник;
 - б) хоста;
 - в) дельфиниум;
33. Для борьбы с сорняками используются:
- а) гербициды;
 - б) фунгициды;
 - в) инсектициды.
34. Долговечные многолетники открытого грунта:
- а) колокольчик;
 - б) пион;
 - в) хризантема.
35. Для выращивания в контейнерах пригодны:
- а) овсяница;
 - б) лилейник;
 - в) петуния.

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ

1. К листопадным деревьям относится:
 - а) ель сибирская;
 - б) можжевельник казацкий;
 - в) самшит;
 - г) липа мелколистная.
2. К хвойным деревьям относится:
 - а) липа мелколистная;
 - б) дуб черешчатый;
 - в) ель колючая;
 - г) бересклет обыкновенный.
3. В Центральном регионе в перечень основного ассортимента деревьев озеленения входит:
 - а) каштан конский;
 - б) рябина белая;
 - в) лиственница сибирская;
 - г) липа мелколистная.
4. В Центральном регионе в перечень дополнительного ассортимента деревьев для озеленения входит:
 - а) береза повислая;
 - б) лиственница сибирская;
 - в) сосна обыкновенная;
 - г) липа мелколистная..
5. В Центральном регионе в перечень ограниченного ассортимента деревьев для озеленения входит:
 - а) орех маньчжурский;
 - б) береза повислая;
 - в) сосна сибирская;
 - г) ель обыкновенная.
6. Пирамидальную форму кроны имеет:
 - а) сосна сибирская;
 - б) ель колючая;
 - в) дуб черешчатый;
 - г) ива ломкая.
7. К наиболее быстрорастущим древесным породам относятся:
 - а) дуб и сосна;
 - б) липа и клен;
 - в) ясень и клен;
 - г) тополь и береза.
8. К самым морозостойким декоративным кустарникам относятся:
 - а) бузина красная и боярышник багряный;

- б) сирень обыкновенная и роза морщинистая;
 - в) спирея и чубушник;
 - г) гортензия и рододендрон.
9. К наименее морозостойким декоративным кустарникам относятся:
- а) бузина красная и боярышник багряный;
 - б) сирень обыкновенная и роза морщинистая;
 - в) спирея и чубушник;
 - г) гортензия и рододендрон.
10. Деревья распределены по требовательности к почве в убывающем порядке:
- а) ель, лиственница, дуб;
 - б) ель, сосна, клен;
 - в) ель, сосна, лиственница;
 - г) липа, ель, сосна.
11. Естественная плакучая крона встречается у следующих деревьев:
- а) липа, клен;
 - б) ива, рябина;
 - в) сосна, туя;
 - г) тополь, ясень.
12. В Центральном регионе России обрезку деревьев следует проводить в следующие сроки:
- а) весна;
 - б) весна до распускания почек;
 - в) осень;
 - г) зима.
13. В структуру питомника древесных культур входят следующие отделы:
- а) размножения и формирования;
 - б) маточный и размножения;
 - в) плодовый, размножения и формирования;
 - г) маточный, размножения, формирования.
14. Основным способом обработки почвы перед посадкой деревьев и кустарников являются:
- а) боронование;
 - б) вспашка;
 - в) культивация;
 - г) прикатывание.
15. Самые распространенные простые минеральные удобрения — это:
- а) преципитат и сернокислый калий;
 - б) аммиачная селитра и суперфосфат;
 - в) калийная соль и мочеви́на;
 - г) фосфоритная мука и калимаг.

16. Для ускорения листопада используют:
- а) удобрения;
 - б) гербициды;
 - в) дефолианты;
 - г) десиканты.
17. Самым распространенным способом вегетативного размножения древесных растений являются:
- а) деление;
 - б) черенкование;
 - в) прививка;
 - г) отводки.
18. Регуляторы роста растений — это:
- а) удобрения и гербициды;
 - б) дефолианты и десиканты;
 - в) удобрения и антитранспиранты;
 - г) селитра и суперфосфат.
19. Маточные насаждения используются для:
- а) сбора семян;
 - б) демонстрации растений;
 - в) защиты для сада;
 - г) борьбы с вредителями и болезнями.
20. «Посадка на пень» — это:
- а) удаление половины побегов;
 - б) удаление трети побегов;
 - в) удаление всех побегов;
 - г) удаление листьев.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

**Хозяйственно-биологическая характеристика однолетников
(по Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко, 2000)**

Род, вид	Сроки цветения	Высота растений, см	Окраска цветков	Аромат
Агератум Хоутона	Июнь-сентябрь	15–60	Голубая, белая, розовая	—
Адонис летний	Июль-сентябрь	25–50	Ярко-красная	—
Амарант	Июль-сентябрь	50–120	Зеленая, бронзовая, карминовая	—
Антирринум большой	Июнь-август	25–40	Белая, красная, розовая, желтая	—
Астра однолетняя	Июль-сентябрь	25–50	Белая, розовая, красная, синяя, желтая	—
Бальзамин	Июнь-август	15–45	Белая, красная, розовая, сиреневая	+
Бархатцы отклоненные	Июнь-сентябрь	20–45	Желтая, оранжевая, двухцветная	+
Бархатцы прямостоячие	Июль-сентябрь	35–100	Желтая, оранжевая	+
Бегония всегдацветущая	Июнь-август	15–30	Белая, розовая, красная	—
Вербена гибридная	Июль-сентябрь	20–50	Белая, красная, фиолетовая	+
Георгина культурная	Июль-август	30–70	Белая, розовая, желтая, красная	—
Душистый горошек	Июль-сентябрь	30–200	Белая, красная, розовая, голубая, синяя	+
Капуста декоративная	—	25–100	Синяя	—
Колеус Блюме	—	30–50	Пестрая	—
Космос дваждыперистый	Июль-сентябрь	60–120	Белая, розовая, карминовая	—
Кохия веничная	—	50–100	Зеленая	—

Продолжение табл.

Род, вид	Сроки цветения	Высота растений, см	Окраска цветков	Аромат
Лаватера трехмесячная	Июнь-сентябрь	60–150	Белая розовая, пурпурная	—
Левкой	Июнь-сентябрь	25–40	Белая, розовая, сиреневая, синяя	+
Лобелия	Июнь-сентябрь	20–40	Голубая, синяя, белая, розовая	—
Лобулярия морская	Июнь-август	10–40	Белая, розовая	++
Маттиола двурогая	Июнь-июль	35–60	Розовая, сиреневая	++ (вечер)
Настурция большая	Июль-август	35–200	Оранжевая желтая, красная	+
Нигелла дамасская	Июль-август	30–50	Голубая, белая, розовая	—
Петуния гибридная	Июнь-сентябрь	20–75	Синяя, белая, красная, розовая, двухцветная	—
Портулак крупноцветковый	Июль-сентябрь	8–15	Розовая, красная, малиновая, белая	—
Сальвия сверкающая	Июнь-сентябрь	20–50	Красная, розовая, фиолетовая	—
Табак душистый	Июль-сентябрь	80–150	Белая	++
Хризантема килеватая	Июль-сентябрь	50–80	Желтая, белая, оранжевая, пестрая	—
Цинерария приморская	Май-октябрь	25–45	—	—
Цинния изящная	Июль	25–80	Белая, розовая, желтая, красная	—
Эуфорбия окаймленная	Июль-сентябрь	50–80	Бело-зеленая с каймой	—
Эшшольция калифорнийская	Июль-сентябрь	20–35	Желтая, красная, оранжевая	—

Приложение 2

Экологические особенности однолетников (по Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко, 2000)

Свет		Температура	
+	–	+	–
Агератум Астра Вербена Гвоздика Лобулярия Портулак Цинния Эшшольция	Бальзамин Бархатцы отклоненные Бегония Петуния Табак Колеус Коллинсия Немофила	Амарант Бальзамин Бархатцы Бегония Клеома Клещевина Сальвия Целозия Цинния Эуфербия	Адонис Вербена Гвоздика Космея Левкой Лобелия Лобулярия Львиный зев Маттиола
Вода		Почва	
+	–	+	–
Антирринум Адонис Бегония Георгина Колеус Кохия Лаватера Левкой Лобелия Резеда	Агератум Бархатцы Вербена Клещевина Сальвия Подсолнечник Портулак Целозия	Амарант Астра Лаватера Целозия Цинния	Бархатцы Кларкия Космея Лобулярия

Приложение 3

Семена и параметры посева декоративных однолетников

Культура	Масса 1000 се- мян, г	Срок хра- нения се- мян, лет	Срок прорастания семян, дней	Продолжительность периода всхода- цветения, дней
Агератум	0,1–0,2	3–4	7–12	60–75
Амарант	0,7–1,1	5–6	5–8	50–70
Антирринум	0,1–0,2	3–4	10–15	60–80
Астра одно- летняя	2,0–3,0	1–2	5–7	80–130

Продолжение табл.

Культура	Масса 1000 се- мян, г	Срок хра- нения се- мян, лет	Срок прорастания семян, дней	Продолжительность периода всхода- цветения, дней
Бальзамин	0,5–1,0	4–5	7–16	60–80
Бархатцы от- клоненные	2,0–3,0	1–2	5–7	40–60
Бегония	0,01– 0,02	1–2	12–15	120–140
Вербена	2,5	1–2	10–20	70–90
Гвоздика	1,0–2,0	2–4	5–7	70–80
Георгина	7,0–10,0	2–3	5–7	60–80
Диморфотека	0,9–1,2	1–2	5–7	60–80
Календула	6,0–7,0	3–4	5–7	45–50
Левкой	1,3–1,5	4–6	5–7	70–110
Лобелия	0,02– 0,03	3–4	10–15	100–120
Лобулярия	0,2–0,3	2–3	5–7	50–60
Настурция	50–100	4–6	8–10	60–80
Петуния	0,1–0,2	3–4	5–7	90–120
Сальвия	2,0–3,0	2–3	8–10	100–110
Флокс Друм- монда	1,5–2,0	2–3	5–7	70–80
Цинния	5,0–10,0	2–3	4–8	80–100
Эшшольция	1,0–1,5	2	10–15	70–80

Приложение 4

Лианы однолетники

1. Душистый горошек (*Lathyrus odoratus*).
2. Фарбитис, ипомея (*Pharbitis sp.*).
3. Фасоль огненно-красная, турецкие бобы (*Phaseolus coccineus*).
4. Тыква (*Cucurbita sp.*).
5. Эхиноцистис лопастной (*Echinocystis lobata*).
6. Квамоклит (*Quamoclit sp.*).
7. Кобея лазающая (*Cobaea scanodens*).
8. Циклантера (*Ciclantera sp.*).
9. Тунбергия крылатая (*Thunbergia alata*).
10. Настурция большая (*Tropaeolum majus*).

Приложение 5

Зимостойкость травянистых многолетников в Центральном регионе

Зимуют без укрытия	Требуют зимнего укрытия	Нуждаются в выкопке и специальном хранении
Аквилегия Аконит Вероника Гвоздика Купальница Люпин Пион Фиалка Флокс	Ирис гибридный (современные сорта) Примула (некоторые виды) Гиацинт Лилия (восточные гибриды) Монарда Монтбреция Эхинацея	Бегония клубневая Георгина Гладиолус Канна Монтбреция

Приложение 6

Теневыносливые цветочные растения

Однолетники и двулетники для полутени	Травянистые многолетники	
	для тени и полутени	для полутени
Агератум* Адонис летний Анагаллис Асперула голубая* Бальзамин Бархатцы отклоненные* Бегония всегдацветущая Капуста декоративная Колеус Блюме Левкой гибридный Лобелия эринус Маттиола двурогая Незабудка Немезия Никандра* Резеда Схизантус Табак крылатый Цинерария (крестовник)*	Барвинок малый* Копытень Купена Ландыш Медуница (виды)* Папоротники Печеночница Скополия Тиарелла* Триллиум* Хоста	Аквилегия Аризема Астильба Астильбоидес Бадан* Бузульник Гейхера* Герань* Горец сахалинский Горянка* Джефферсония* Дицентра Дюшения* Камнеломка теневая* Кольник* Пельтифиллум Роджерсия* Тиарелла* Флокс метельчатый Хохлатка Черноголовка*

Примечание. * — относительно засухоустойчивые растения.

Приложение 7

Низкорослые травянистые декоративные растения

Почвопокровные многолетники	Ковровые однолетники
Алиссум скальный* Арабис кавказский* Барвинок малый Бадан* Будра плющелистная Вербейник точечный Вероника ползучая Гвоздика травянка Гейхера кроваво-красная Герань (виды) Зеленчук желтый Живучка ползучая Камнеломка Копытень (виды) Мыльнянка Обриета дельтовидная* Очиток белый, едкий, Эверса* Примула Резуха Арендса* Тиарелла сердцелистная Тимьян ползучий* Флокс дернистый, шиловидный, растопыренный* Чистец шерстистый Хоста (низкие виды) Энотера миссурийская* Ясколка*	Агератум Бархарцы отклоненные, прямостоячие (низкие сорта) Бегония всегдацветущая Вербена гибридная Колеус Брюме Лобелия эринус Лобулярия морская Сальвия блестящая Цинерария приморская (крестовник) Эшшольция калифорнийская

Примечание. * — растения, пригодные для альпинария.

Приложение 8

Высокорослые декоративные растения (выше 70 см)

Однолетники и двулетники	Многолетние травянистые
Амарант Бархатцы прямостоящие (сорта) Клеома Клещевина Лаватера (сорта) Мальва	Аконит Бузульник Волжанка Гелениум Георгина Дельфиниум

Продолжение табл.

Однолетники и двулетники	Многолетние травянистые
Наперстянка Подсолнечник Табак душистый Цинния (сорта)	Дороникум Золотарник Клопогон Лабазник Люпин Мордовник Нивяник Посконник Рудбекия Синеголовник Синюха Эхинацея

Приложение 9

Многолетние растения для вертикального озеленения

Вид	Дли- на, м	Зимо- стойкость	Способ закрепления на опоре	При- рост за сезон, м	Особенности
Лианы, не требующие снятия с опоры					
Актинидия ко- ломикта (<i>Actinidia kolomikta</i>)	6	Очень высокая	Обвивает молодыми побегами	1–2	Предпочитает западные сте- ны. Устойчива к загрязнению
Кирказон, или аристолохия маньчжурская (<i>Aristolochia mandshuriensis</i>)	10	Хоро- шая	То же	2–3	Теневынослив
Виноград амур- ский (<i>Vitis amurensis</i>)	18– 20	Очень высокая	Цепляется усиками	2–5	Неприхотлив, растет быстро
Виноград девич- ий пятилис- точный, пар- теноциссус (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)	12– 15	То же	Цепляется усиками (на концах уси- ков «присоски»)	2–5	Любая сторона света, теневы- нослив, не- прихотлив

Продолжение табл.

Вид	Дли- на, м	Зимо- стойкость	Способ закрепления на опоре	При- рост за сезон, м	Особенности
Гортензия че- решковая (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	3–5	Удовле- твори- тельная	Прикрепля- ется воз- душными корнями и присосками	0,5–1	Теневыносли- ва, требова- тельна к пло- дородию поч- вы
Древогубец круглолистный (<i>Celastrus orbiculata</i>)	10– 12	Хоро- шая	Обвивает молодыми побегами с колючими чешуями почек	3–5	Теневынослив, неприхотлив
Жимолость ка- прифоль (<i>Lonicera caprifolium</i>)	3–6	Хоро- шая	Обвивает молодыми побегами	1–2	Южные и за- падные стены, требовательна к влажности почвы
Лианы, требующие снятия с опоры					
Клематис Жак- мана (<i>Clematis x. jakmanii</i>)	3	Требует укрытия	Цепляется листовыми черешками	2–3	Открытое сол- нечное место без перегрева почвы
Роза плетистая (<i>Rosa cv.</i>)	3	То же	Опирается шипами	2–3	Требовательна к освещенно- сти и плодородию почвы
Лианы, ежегодно возобновляющиеся от поверхности земли					
Хмель обыкновенный (<i>Humulus lupulus</i>)	—	Очень высокая	Обвивается молодыми побегами, имеющими крючки на стебле	3–6	Неприхотлив, влаголюбив
Клематис тан- гутский (<i>Clematis tangutica</i>)	—	Высокая	Цепляется усиками	2	Светолюбив, нетребователен к почве

Приложение 10

Рекомендации по использованию луковиц цветочных растений

Фракция	Диаметр луковицы, см	Использование
Тюльпан		
Экстра	Более 4,0	Выгонка
1-й разбор	3,0–4,0	Выгонка и оформление цветников
2-й разбор	3,0–3,5	Оформление цветников
3-й разбор	2,5–3,0	Доращивание
Детка 1-й категории	1,5–2,5	Доращивание
Детка 2-й категории	Менее 1,5	Не используется
Гиацинт		
Экстра	Более 6	Выгонка
1-й разбор	5,0–6,0	Оформление цветников
2-й разбор	4,0–5,0	Доращивание
3-й разбор	2,0–3,0	Доращивание
Детка 1-й категории	1,0–2,0	Доращивание
Детка 2-й категории	Менее 1,0	Доращивание у ценных сортов, браковка в остальных случаях
Нарциссы трубчатые, крупнокорончатые, махровые, тацетовидные		
Экстра	Более 5,0	Выгонка, оформление цветников
1-й разбор	4,0–4,9	Оформление цветников, доращивание
2-й разбор	3,0–3,9	Оформление цветников, доращивание
3-й разбор	2,6–2,9	Доращивание 1–2 года
Детка 1-й категории	2,0–2,5	Доращивание не менее 2 лет
Детка 2-й категории	1,5–1,9	Доращивание не менее 2 лет
Нарциссы мелкокорончатые, поэтические и другие		
1-й разбор	Более 3,0	Выгонка, оформление цветников
2-й разбор	2,0–2,9	Оформление цветников
Детка	1,5–1,9	Доращивание не менее 2 лет

Приложение 11

Садовые группы георгин

Группа сортов	Высота, см	Диаметр соцветия, см	Особенности и назначение
Простые	30–60	5–8	Соцветия с одним рядом язычковых цветков, используют как однолетники, выращивают из семян; для групп
Анемовидные	40–60	5–10	Соцветия с 1–3 рядами язычковых цветков и группой коротких трубчатых; для групп
Воротничковые	40–100	5–10	Широкие язычковые цветки и более мелкие трубчатые; для групп
Нимфейные	60–120	10–15	Широкие слегка завернутые внутрь язычковые цветки полностью закрывают мелкие трубчатые; очень декоративны и элегантны; для букетов, солитеров, групп
Декоративные	60–150	10–15	Классический тип соцветия с широкими плоскими язычковыми цветками, трубчатые видны; цветники в пейзажном стиле
Шаровидные, помпонные	50–80	5–7	Язычковые цветки расположены очень плотно, оформление ландшафтов, срезка
Кактусовые и полудактусовые	80–120	10–15	Скрученные в форме конуса язычковые цветки; особо декоративные цветники

Приложение 12

Садовые группы гладиолусов

Шифр	Класс окраски
00	Белый
02	Светло-зеленый
04	Зеленый
0	Бледно-желтый, кремовый
12	Светло-желтый
14	Желтый
16	Темно-желтый
22	Светло-оранжевый
24	Оранжевый
26	Темно-оранжевый
30	Бледно-лососевый
32	Светло-лососевый
34	Лососевый
36	Темно-лососевый
40	Бледно-лососево-розоватый
42	Светло-лососево-розоватый
44	Лососево-розоватый
46	Темно-лососево-розовый
50	Бледно-красный
52	Светло-красный
54	Красный
56	Темно-красный
58	Черно-красный
60	Бледно-малиново-красный
62	Светло-малиново-розовый
64	Малиновый
66	Темно-малиновый
68	Черно-малиновый
70	Бледно-розово-сиреневый
72	Светло-розовато-сиреневый
74	Сиреневый
76	Темно-сиреневый
78	Пурпурный
80	Бледно-голубовато-сиреневый
82	Светло-голубовато-сиреневый
84	Фиолетовый

Продолжение табл.

Шифр	Класс окраски
86	Темно-фиолетовый
92	Светло-дымчатый
94	Дымчатый
96	Темно-дымчатый
98	Коричневый

Примечание. Нечетная последняя цифра указывает на наличие у цветка четкого пятна или каймы.

Приложение 13

Классификация гладиолусов по размеру цветка

Шифр	Группа	Размер цветка, см
100	Миниатюрные	Менее 6,5
200	Мелкоцветковые	6,5–9,0
300	Среднецветковые	9,1–11,5
400	Крупноцветковые	11,6–14,0
500	Гигантские	Более 14,0

Приложение 14

Классификация гладиолусов по срокам цветения (Центральный регион России)

Шифр	Группа	Срок от посадки до цветения, дней
ОР	Очень ранние	До 75
Р	Ранние	75–79
Ср	Среднеранние	80–84
С	Средние	85–90
СП	Среднепоздние	91–99
П	Поздние	100–114
ОП	Очень поздние	115 и более

Приложение 15

Водные растения

Глубоководные растения	Плавающие растения	Прибрежные растения
Кубышка желтая Кубышка малая Кувшинка белая Кувшинка белоснежная Кувшинка гибридная Нимфейник щитовидный Чилим	Водокрас обыкновенный Горец земноводный Пузырчатка обыкновенная Телорез обыкновенный	Аир болотный Аир злаковидный Астильба Белокрыльник болотный Вахта трехлистная Водяная сосенка Дербенник Ирис болотный Ирис сибирский Калужница болотная Камыш Манник водный Незабудка болотная Осока Пушица Рогоз широколистный Стрелолист обыкновенный Сусак зонтичный Хауттюния сердцевидная Хоста Частуха подорожниковая

Приложение 16

Стабильность декоративности травянистых многолетников в ландшафтных композициях

Стабильно декоративные многолетники	Нестабильно декоративные многолетники	
	культуры	причины утраты декоративности
Астильба	Аквиления	Возможно пожелтение листьев
Астра кустарниковая	Аконит	Разваливающийся куст
Бадан	Василек	Разваливающийся куст
Бузульник	Гелениум	Разваливающийся куст

Продолжение табл.

Стабильно декоративные многолетники	Нестабильно декоративные многолетники	
	культуры	причины утраты декоративности
Волжанка	Дицентра великолепная	Отмирание листьев после цветения
Гейхера	Дельфиниум	Требуется подвязка растений
Герань (отдельные виды)	Ирис гибридный	Болезни, побурение листьев после цветения
Гравилат	Колокольчик	Необходимость удаления отцветших цветков
Золотарник	Люпин	Отмирание надземной части растений
Ирисы (кроме гибридного)	Пион (сорта)	Требуется подвязка растений
Камнеломка	Примула	Пожелтение листьев
Клопогон	Синюха	Разваливающийся куст
Кровохлебка	Рудбекия	Разваливающийся куст
Лабазник	Эхинацея	Потребность в подвязке
Лапчатка		
Лилейник		
Мелколепестник		
Молочай		
Монарда		
Очитки		
Папоротники		
Пион (сорта)		
Роджерсия		
Тысячелистник		
Фиалка		
Хоста		

Приложение 17

Трудоемкость содержания травянистых многолетников в ландшафтных композициях

Трудоемкие растения	Умеренно трудоемкие растения	Малозатратные растения
Бегония клубневая	Аквиления	Аконит
Георгин гибридный	Астильба	Бадан

Продолжение табл.

Трудоемкие растения	Умеренно трудоемкие растения	Малозатратные растения
Гиацинт гибридный Гладиолус гибридный Ирис бородатый Лилии (кроме азиатских гибридов) Нарцисс (многие сорта) Тюльпан	Астра Гайлардия Гейхера Дицентра Колокольчик Купальница Лилейник сортовой Нивяник Пион Примула Флокс	Бруннера Василек Гелениум Гравилат Дороникум Золотарник Ирисы видовые Лилейники видовые Очиток Рудбекия Синюха Чистец Хоста

Приложение 18

Система удобрения цветочных культур открытого грунта

Хозяйственно-биологическая группа	Способы внесения	Сроки внесения	Дозы, г. д. в./м ²		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Однолетники	Основное	Весна	60	90	90
	Подкормки	1–2 раза в течение вегетации	10	20	20
Двулетники	Основное	Весна	60	90	90
Многолетники травянистые	Основное	Весна или осень	90	120	120
	Подкормки	1–2 раза в первой половине лета	20	30	30
Многолетники луковичные, клубневые, клубнелуковичные	Основное	Осень, весна	60	90	120
	Подкормки	Рано весной	20	40	40

Приложение 19

Папоротники и хвойные для озеленения

Папоротники		Хвойные растения	
Открытый грунт	Защищенный грунт	Открытый грунт	Защищенный грунт
Адиантум стоповидный Вудсия (виды) Голокучник Линнея Костенец (виды) Кочедыжник женский Листовник обыкновенный Многоножка обыкновенная Многорядник (виды) Оноклея чувствительная Орляк обыкновенный Телиптерис болотный Щитовник (виды)	Адиантум Венерин волос Агламорфа Блехнум Давалия Дидимохлена Длексония Костенец Листовик Нефтолепис Пеллея Платицириум Птерис Циртомиум	Ель обыкновенная Ель колючая Ель канадская Ель сербская Кипарисовик горхоплодный Лиственница европейская Лиственница сибирская Можжевельник обыкновенный Можжевельник казахский Можжевельник виргинский Псевдотсуга Сосна обыкновенная Сосна горная Сосна сибирская Туя западная	Араукария разнолистная Кипарис крупноплодный Кипарисовик горхоплодный Криптомерия японская Можжевельник Туя

Приложение 20

Экологические группы бромелиевых

Условия обитания в природе и содержание в культуре	Представители
Влажные тропические леса, равномерное увлажнение в течение года, очень короткий сухой период; температура летом 23–25°C, зимой 19–22°C, минимум 15°C	Вриезия, гусмания, криптантус, нидулярия (некоторые виды)
Местности с ярко выраженным сухим сезоном и резкими колебаниями температуры; температура летнего содержания 20–25°C, зимнего 16–20°C, минимум 12°C	Бильбергия, неорегия, эхемерия

Приложение 21

Ядовитые растения защищенного грунта

Вид	Ядовитые части	Симптомы отравления
Аглаонема перемечивая	Все растение	Воспаление кожи, нарушение ЦНС
Антуриум Шейцера	Все органы, особенно листья	Рвота, диарея, контактные дерматиты
Аспарагус	Ягоды	Раздражение слизистых оболочек
Бересклет японский	Все растение	Тошнота, кровавый понос, судороги, паралич
Гранат	Все органы, кроме плодов	Тошнота, кровавый понос, судороги, паралич
Диффенбахия	Все органы	Воспаление слизистой, нарушение сердечного ритма, паралич, повреждение кожи и роговицы глаза
Зандеския	Все растение	Воспаление слизистой и кожи, рвота
Кодиеум пестрый	Млечный сок	Рвота, диарея, контактный дерматит
Олеандр обыкновенный	Все растение	Воспаление кожи, рвота, нарушение ритма сердца, судороги
Паслен ложноперецный	Все органы, особенно ягоды	Воспаление кожи, тошнота, остановка дыхания
Примула обратноконическая	Все органы, особенно железистые волоски	Контактный дерматит

Приложение 22

Растения, пригодные для сухих букетов

1. Амарант хвостатый.
2. Гелиптерум.
3. Гелихризум, виды.
4. Гамфрена шаровидная.
5. Краспедия шаровидная.
6. Моллюцела гладкая.
7. Нигелла, виды.
8. Никандра физалисолистная.
9. Рудбекия, виды.
10. Скабиоза, виды.
11. Тысячелистник обыкновенный.

Приложение 23

Хозяйственно-биологические группы растений защищенного грунта

Теневыносливые растения (северное окно)

Араукария, антуриум Шерцера, бегония королевская, кордилина, монстера, нефролепис, пеперомия, платицереум, птерис, селлагинелла, сенполия, сингониум, солейролия, фатсхедера, фикусы, филодендрон, финиковая пальма, хамедорея, ховея, цикламен, эписпремнум.

Светолюбивые растения (южное окно)

Абутион, аспарагус Шпренгера, бугенвиллия, гемантус, гиппеаструм, гибискус, каланхое, колокольчик равнолистный, колеус, кактусы и большинство других суккулентов, кливия, мирт, пассифлора, спармания, стефанотис, хойя.

Вьющиеся, лазающие и ампельные растения

Бегонии клубневые ампельные, бугенвиллия, гинура, зебрина, камнеломка плетистая, колокольчик равнолистный, колумия, пассифлора, партеноциссус, сингониум, тетрастигма Вуанье, традесканция, хойя.

Неприхотливые растения

Аспидистра, аспарагус, бильбергия, бальзамин, драцена, гемантус, зебрина, кливия, колеус, молочай, сансевьера, толстянка, хлорофитум, циссус.

Растения, цветущие зимой

Азалия, гиппеаструм, камелия, коланхое, примулы, сенполия, пуансеттия, цикламен, шлюмбергера (декабрист).

ГЛОССАРИЙ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ

А

Ампельные растения — растения со свисающими или вьющимися побегами, которые используют для украшения комнат, декоративных ваз в открытом грунте, балконов и т. д.

Ареал — в систематике — область распространения определенной систематической группы организмов: вида, рода, семейства и т. п.

Аэропоника (от аэро и *греч.* *ponos* — работа) — воздушная культура выращивание растений без почвы или ее заменителя. Снабжение растений питательными веществами осуществляется путем опрыскивания корней питательным раствором. При этом свободно свисающие корни растения хорошо аэрируются.

Б

Булба, или луковица (bulbus), — видоизмененный, обычно подземный побег с сильно укороченным стеблем (так называемым донцем) и мясистыми чешуевидными листьями. Б. служит для запасаания воды и питательных веществ (преимущественно сахаров), а также для вегетативного возобновления и размножения.

В

Вайя (от *греч.* *βαίον* — пальмовая ветвь) — лист папоротника, большей частью крупный, сильно расчлененный, перисторассеченный, похожий на ветку. Иногда В. называют листья пальм.

Вегетативное размножение — образование нового организма из части материнского. Способы В. р.: стеблями, листьями, корневищами, луковицами, черенками.

Верхушечная почка — почка, расположенная на верхушке стебля, за счет развития которой побег растет в длину.

Влагалищный лист — черешок листа расширен, уплощен и плотно или свободно охватывает побег.

Воздушная культура, или аэропоника (от аэро- и *греч.* *ponos* — работа) — выращивание растений без субстрата с периодическим опрыскиванием питательным раствором свободно свисающей корневой системы. Корневая система при этом хорошо аэрируется и интенсивно поглощает питательные вещества из раствора.

Воздушные корни — придаточные корни, возникающие у растений на надземных побегах высоко над землей и служащие для поглощения влаги непосредственно из воз-

духа. Характерны для лиан и эпифитов (из семейств орхидных, ароидных и др.).

Выгонка — прерывание полного покоя растений и получение цветочной продукции в намеченный срок путем создания им соответствующих условий.

Вьющиеся растения — растения с длинным гибким стеблем, которые различными способами (усиками, шипами, щетинками) зацепляются за окружающие предметы, служащие опорой.

Вьющийся стебель — обвивающийся вокруг стеблей других растений или опор.

Г

Габитус, хабитус (от лат. *habitus* — внешность, наружность) — внешний облик организма, совокупность признаков, характеризующая общий тип телосложения.

Генеративные органы растений (от лат. *genero* — рождать, производжу) выполняют функцию полового размножения.

Гиббереллины — гормоны растений. В малых концентрациях гиббереллины широко распространены среди высших растений как эндогенные регуляторы роста. Один из наиболее активных гиббереллинов — гибберелловая кислота, производится микробиологической промышленностью.

Гигроморфизм (от гигро- и греч. *morphe* — форма, вид) — особенности строения растений, живущих во влажных местах, с повышенной влажностью воздуха.

Гигрофиты (от гигро и греч. *phyton* — растение) — растения влажных местобитаний.

Гидатофиты (от греч. *hydor*, род. п. *hydatos* — вода, и фит) — водные растения, целиком или большей своей частью погруженные в воду (например, элодея, кувшинка).

Гидропоника — метод выращивания растений без почвы, на искусственных питательных средах, где все необходимые элементы даются в легкоусвояемой форме, оптимальных концентрациях, необходимых соотношениях, при хорошей аэрации.

Гидрофиты (от гидро и фит) — водные растения, прикрепленные к грунту и погруженные в воду только нижними частями. Обитают по берегам рек, озер, прудов и морей, а также на болотах и заболоченных лугах (гелофиты), иногда на влажных полях в качестве сорняков (например, частуха, тростник и др.).

Гинецей (от греч. *gune* — женщина и *oikion* — дом, жилище) — репродуктивная часть цветка, совокупность всех плодолистиков.

Главный побег — побег, растущий интенсивнее всех рядом с ним расположенных.

Глазок — ростовая почка с небольшим участком коры и тонким слоем древесины под ней, предназначается для окулировки.

Голосеменные (Pinophyta, или Gymnospermae) — наиболее древний отдел.

Гомеостаз, гомеостазис (от гомео и *греч.* stasis — неподвижность, состояние) — способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять динамическое относительное постоянство состава и свойств.

Д

Двудомные растения — виды растений, у которых мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки или другие мужские и женские половые органы (у нецветковых растений) находятся не на одном растении, а на разных.

Двукрылатка (dissamara) — двусемянный дробный плод, распадающийся на 2 перикарпия, снабженных асимметричным крыловидным выростом. Характерен для клена.

Двулетние растения, двулетники — живут 2 года; в первый год развивают вегетативные органы и накапливают питательные вещества, во второй, кроме того, образуют цветки и плоды, после чего погибают (монокарпические).

Дренаж (от *англ.* drain — сточная труба и drainage — осушение) — слой инертных материалов (керамзит, битые черепки и т. п.), используемых в комнатном и садовом растениеводстве для отвода избыточной влаги.

Дробный плод (scizocarpium) — синкарпный плод, распадающийся продольно по перегородкам на односемянные части — мерикарпии, соответствующие одному плодолисту. Д. п. — вислоплодник, двусемянка мареновых, двукрылатка, плоды многих мальвовых и ряд других.

Дыхание растений — присуще всем органам, тканям и клеткам; осуществляется главным образом за счет углеводов.

Ж

Живородящие растения — растения, образующие выдовые почки.

Жизненный цикл — совокупность всех фаз развития, пройдя которые, растение достигает зрелости и становится способным дать начало следующему поколению.

Жилки (nervi) у растений — система проводящих пучков в листовых пластинках, через которые осуществляется транспорт веществ.

3

Завиток (cincinnus) — соцветие (сложный монохазий), в котором спирально закручена более молодая часть с нераспустившимися цветками. В завитке от главной оси (ветви), несущей один цветок, ниже отходит другая одноцветковая ось, от нее в ту же сторону — ось 3-го порядка и т. д. Завиток характерен для семейства бурачниковых (зверобой, медуница, окопник).

Завязь (ovarium) — нижняя утолщенная полая часть пестика в цветке растений. В полости завязи находятся одна или несколько (иногда много) семян, из которых после оплодотворения образуются (завязываются) семена.

Защищенный грунт — специальные сооружения или земельные участки, предназначенные для выращивания: рассады овощных, цветочных, кормовых, технических культур; а также — овощей, цветов, плодов. Защищенный грунт подразделяют на простейшие обогреваемые и необогреваемые грунты; культивационные помещения: парники и теплицы.

Зигоморфный венчик — моносимметричный венчик, через который можно провести только одну плоскость симметрии. Среди зигоморфных венчиков наиболее часто встречаются двугубый, язычковый и шпорцевый венчики.

Зигоморфный цветок (от греч. *zygon* — пара, ярмо и *morphe* — форма), цветок, околоцветник которого имеет одну плоскость симметрии. Обычно эта плоскость проходит через середину прицветника, цветоножку и ось соцветия, т. е. совпадает с медианной плоскостью цветка (бобовые, губоцветные, орхидные).

Зубчатый край листа — край листа, с округлыми зубцами и острыми выемками между ними.

И

Игольчатое — растение или орган с одной или больше иглами (шипами). Игольчатыми называют листья с прямым жестким концом.

Иммунитет растений — невосприимчивость растений к возбудителям болезней и вредителям, а также к продуктам их жизнедеятельности.

Ингибиторы роста растений — вещества, тормозящие рост растений (подавляющие распускание почек, прорастание семян и рост стебля, На-ГМК и др.).

Инсектициды — средство борьбы с насекомыми.

Ионитопоника — выращивание растений на ионообменных материалах. В качестве субстратов используют ионообменные синтетические материалы (ионообменники) в виде ионитных смол, волокна, ткани, войлока. Ионообмен-

ники способны удерживать в себе питательные элементы (ионы К, Са, Mg, Fe и SO₃), постепенно отдавая их корневым волоскам растений в порядке обмена на продукты распада, выделяемые корнями. При этом полив производят чистой водой.

К

Кашпо — декоративный сосуд, маскирующий вставленную в него емкость.

Керамзит — пористые, обожженные комочки глины, которые используются в качестве дренажа.

Клубень (tuber) — трансформированный, обычно подземный толстый стебель, как правило, богатый питательными веществами (крахмалом). Этот запасный орган, используется для вегетативного размножения растений.

Клубневые растения — в садоводстве растения с луковицами, клубнями или корневищами.

Клубнелуковица — видоизмененный подземный побег, внешне похожий на луковицу, но накапливающий запасные питательные вещества в разросшемся мясистом стебле, подобно клубню.

Колос — соцветие с удлиненой главной остью, на которой расположены сидячие цветки.

Ком — в садоводстве масса земли вокруг корней растения. Обычно нежные растения пересаживают (переваливают) вместе с комом, чтобы не повредить корни.

Комплексные удобрения — смесь азота, фосфора и калия в определенных дозах, нередко с добавлениями микроэлементов.

Компост — органическое удобрение, получаемое в результате разложения растительных остатков.

Копьевидный лист — лист, у которого листовая пластинка имеет форму наконечника копья, а при основании у него два острых отростка.

Корень (root) — осевой вегетативный орган растения, обладающий неограниченным верхушечным ростом, положительным геотропизмом, имеющий радиальное строение и никогда не несущий листьев. Верхушка корня защищена корневым чехликом.

Корзинка — соцветие с расширенным общим цветоложем, на котором располагаются многочисленные сидячие цветки.

Корневая система — совокупность корней одного растения.

Корневище — подземный побег, служащий для отложения запасных веществ, вегетативного возобновления и

размножений. Корневище позволяет растению выжить в неблагоприятных климатических условиях.

Корневой отпрыск — надземный побег, развивающийся из корневой придаточной почки.

Коробочка — сухой многосемянной вскрывающийся плод, у которого при созревании раскрываются створки и семена высыпаются (например, мак).

Костянка — сочный нераскрывающийся плод, содержащий обычно только одно семя, закрытое одревесневшей оболочкой.

Ксерофиты (от греч. xeros — сухой и phyton — растение) — растения сухих местообитаний, способные благодаря ряду приспособительных признаков и свойств (см. Ксероморфизм) переносить перегрев и обезвоживание.

Культивар, или *сорт*, — культурная разновидность растения, сохраняющая при воспроизведении свои признаки.

Л

Лианы (франц. liane от lier — связывать) — растения, не способные самостоятельно сохранять вертикальное положение стебля и использующие в качестве опоры др. растения, скалы, постройки и т. п.

Лист — вегетативный орган высшего растения, образующийся на стебле и функционально предназначенный для фотосинтеза, транспирации и газообмена. Лист состоит из листовой пластинки и основания, составленного листовой подушечкой или расширенным влагалищем. Мякоть листа, в толще которой проходят жилки, покрыта кожей. Окраска листа обусловлена пигментами.

Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функцию фотосинтеза, газообмена, транспирации и (у некоторых видов) вегетативного размножения.

Листовое влагалище — разросшееся основание листа, образующее замкнутую или незамкнутую трубку вокруг осевой части побега (стебля). Обычно листовое влагалище защищает пазушные почки и одновременно служит дополнительной опорой побега.

Листовой черешок — суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и регулирующая положение листа по отношению к источнику света.

Лопастной лист — лист, пластинка которого расчленена на лопасти до $1/3$ ширины полулиста.

М

Место обитания — географическая область, в которой данный живой организм живет и размножается.

Метаморфоз (от греч. *metamorphosis* — превращение) — видоизменения основных органов растения, связанные обычно со сменой выполняемых ими функций или условий функционирования.

Мульчирование — покрытие поверхности почвы между растениями различным материалом. Создает более благоприятные условия для развития растений, препятствует разрушению структуры почвы, улучшает водно-воздушный режим, сберегает влагу, утепляет почву, препятствует развитию сорняков.

Мутовчатое листорасположение — листорасположение, при котором в узле стебля развиваются три и более листа.

Н

Набухание семян — поглощение семенами воды, сопровождающееся увеличением их объема.

Надземный орган — вегетативный орган, расположенный над поверхностью земли, например, зеленые части растения и воздушные корни, которые развиваются от стебля и ветвей.

Низбегающий лист — у некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается со стеблем и краями образует крыловидные придатки.

О

Обертка — зеленые листочки, покрывающие снизу соцветие-корзинку у растений из семейства сложноцветных.

Общий черешок — черешок, к которому прикрепляются своими черешками листовые пластинки у сложных листьев.

Овальный лист — основание и верхушка пластинки округлые, а длина вдвое превышает ширину.

Однолетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.

Околоцветник — совокупность покровных листочков цветка, окружающих тычинки и плодолистики, защищающих органы цветка. Околоцветники могут быть венчиковидными простыми (например, у тюльпана) или двойными (например, у колокольчика).

Округлый лист — лист, пластинка которого подобна кругу.

Опрыскивание — нанесение различных препаратов применяемых в комнатном и садовом цветоводстве в ка-

пельно-жидком состоянии на растения с помощью опрыскивателей для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных и лесных культур, а также для стимуляции растений.

Отводок — стебель маточного растения, дугообразно отогнутый к почве и образующий корни, а также молодое укоренившееся растение в момент отделения от маточника.

Отпрыск — побег, образующийся из почки, которая формируется на корне. Отпрыск способен отделиться от родительского растения и превратиться в самостоятельный экземпляр.

Открытый грунт — земельные участки без укрытия, занятые овощными культурами и декоративными растениями.

Отростки — молодые растения, выросшие из спящих почек на побегах материнского растения и имеющие собственные корни.

II

Пазуха листа — верхний угол между листом и стеблем, на котором он растет.

Пазушная почка — почка, расположенная в пазухе листа.

Пальчатый лист — пластинка разделена на доли, расходящиеся как бы из одной точки, наподобие пальцев руки.

Пасынкование — механическое удаление боковых побегов. Пасынкование применяют для улучшения роста главного побега и для ускорения созревания плодов.

Перевалка — пересадка растений без нарушения земляного кома.

Пересадка — перемещение растения в новый субстрат, с разрушением земляного кома.

Период покоя — период, во время которого в растении почти полностью останавливаются ростовые процессы и снижается интенсивность обмена веществ.

Пикировка — пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте.

Подпорка (опора) — жердь, палочка, с помощью которого молодые растения поддерживают в прямом положении; необходима для вьющихся растений.

Прицветник — лист, в пазухе которого развивается цветок; кроющий лист цветочного побега.

Р

Регуляторы роста растений — органические соединения, стимулирующие или тормозящие процессы роста и развития растений (природные вещества и синтетические

препараты, применяемые при обработке сельскохозяйственных культур).

С

Стебель (caulis) — осевой орган высших растений, вместе с листьями составляющий побег, служит для передвижения воды и веществ между корнями и листьями, для увеличения ассимилирующей поверхности растения путем ветвления и упорядоченного расположения листьев, а также цветков и плодов; может участвовать в накоплении воды и запасных питательных веществ, в фотосинтезе.

Суккуленты (от лат. *succulentus* — сочный) — многолетние растения с сочными, мясистыми листьями (агавы, алоэ) или стеблями (кактусовые, некоторые молочаи); особый тип ксерофитов.

Т

Теплолюбивые растения — растения, на которые губительно действуют низкие положительные температуры (ниже +6°C).

Тропизмы (от греч. *tropos* — поворот, направление) — движения органов растений в ответ на одностороннее действие света, силы тяжести и др. факторов внешней среды в результате более быстрого роста клеток на одной стороне побега, корня или листа.

У

Увядание растений — болезнь, характеризующаяся пониклостью листьев, ветвей и других органов растений, что связано с потерей тургора (напряженности тканей); часто на листьях образуются характерные пятна.

Удлиненный побег — побег с удлинёнными междоузлиями.

Узел — место прикрепления листа на стебле.

Укороченный побег — побег с укороченными междоузлиями.

Усы — удлинённые надземные ползучие побеги, укореняющиеся с помощью придаточных корней. Усы служат для вегетативного размножения.

Ф

Филлодий (греч. *phyllodes* — листовидный, от *phylon* — лист и *eidos* — вид) — листовидно-расширенный черешок листа, выполняющий функции листовой пластинки, которая вполне или частично редуцирована.

Фитонциды (от *греч.* phyton — растение и *лат.* caedo — убиваю) — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших; играют важную роль в иммунитете растений и во взаимоотношениях организмов в биогеоценозах. Открыты советским ученым Б. П. Токиным в 1928 г.

Фотопериодизм (от фото- и период) — реакция организмов на суточный ритм лучистой энергии, т. е. на соотношение светлого и темного периодов суток.

Фотосинтез (от фото- и синтез) — образование вышшими растениями, водорослями, фотосинтезирующими бактериями сложных органических веществ, необходимых для жизнедеятельности как самих растений, так и всех других организмов, из простых соединений (например, углекислого газа и воды) за счет энергии света, поглощаемой хлорофиллом и другими фотосинтетическими пигментами.

Фототропизм (от фото- и *греч.* tropos — поворот) — изменение направления роста органов растений под влиянием односторонне падающего света. Различают положительный Ф., например изгиб стебля к источнику света, плагиотропизм, или диатропизм, пластинок листьев, становящихся под углом к падающему свету, и отрицательный Ф. — изгиб органа (например, верхушек некоторых корней, стеблей плюща) в сторону, противоположную источнику света.

Х

Хлороз — изменение окраски листьев из-за недостатка микроэлементов (например, железа, марганца и др.).

Хлорофиллы — зеленые пигменты растений органических веществ с использованием энергии света.

Ц

Цветоножке — осевая часть цветка, продолжение цветоножки или стебля, на котором расположены все части цветка.

Цветок — орган семенного размножения. Цветок представляет собой укороченный видоизмененный побег, выполняющий функции: образование спор, женского и мужского заростков, гамет, а также опыления, оплодотворения, формирования семян и плодов. Строение цветка описывается формулой цветка и изображается в виде диаграммы цветка.

Цветоножка — стебель, поддреживающий цветок, соцветие ли плод.

Цветонос — цветочный стебель, выходящий из прикорневой листовой розетки (или из луковицы) с соцветием

или одиночным цветком. Как правило, он голый (без листьев) или с очень мелкими листьями.

Ч

Чашелистик — элемент чашечки цветка.

Чашечка — внешняя мутовка цветка, обычно зеленого цвета, выполняющая защитные функции, состоящая из чашелистиков.

Черенкование — размножение растений с помощью черенка. Черенок должен иметь не меньше двух листиков или 1–2 почки.

Черенок — часть стебля, листа или корня, предназначенная для выращивания из нее нового растения.

Черешковый лист — лист с черешком.

Черешок листа — суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и регулирующая положение листа по отношению к источнику света.

Щ

Щиток — соцветие, у которого нижние цветоножки длиннее верхних и цветки располагаются в одной плоскости.

Э

Эллиптический лист — основание и верхушка — пластинки острые, приблизительно одинаковой ширины, длина превышает ширину в 2 раза и более.

Эпифиллы (от эпи- и греч. phyllon — лист) — растения, поселяющиеся на листьях других растений, главным образом вечнозеленых, в том числе хвойных.

Эфемеры — группа однолетних травянистых растений, заканчивающий свой цикл развития за очень короткий период. Это растения преимущественно пустынь, полупустынь и отчасти степных районов. Отличаются исключительной приспособленностью к изменениям внешней среды.

Я

Ядовитые растения — растения, вырабатывающие и накапливающие в листьях, побегах или корнях, в процессе жизнедеятельности яды. Вызывают отравления животных и человека.

Яйцевидный лист — пластинка при основании шире, чем на верхушке, а длина в 2–3 раза превышает ширину.

ГЛОССАРИЙ ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ

А

Адвентивные почки — меристематические зачатки, возникающие на корнях или в другой части стебля (и его частей), кроме узла.

Анемофилия — ветроопыление, т. е. опыление при помощи ветра.

Б

Бороздование коры — разрезка коры вдоль ствола (ветви).

Букетные веточки — короткие, неветвящиеся однолетние или многолетние обрастающие плодоносные ветви длиной 0,5–10 см с сильно укороченным ежегодным приростом, скученным расположением почек, одна или две верхние вегетативные, остальные боковые генеративные.

В

Вар садовый — садовая замазка (петролатум), применяемая для покрытия ран на стволах плодовых деревьев.

Вегетативные органы — органы, выполняющие функции, связанные с индивидуальной жизнью растения (корень, стебель, лист).

Вегетативное размножение — размножение вегетативными частями растений (черенки, корневища и т. д.).

Вегетационный период — время, в течение которого растения могут активно проявлять свои жизненные функции (рост, размножение и т. д.).

Влажность воздуха — содержание водяного пара в воздухе.

Влажность относительная — количество воды в воздухе по сравнению с уровнем насыщения при той же температуре; выражается в процентах.

Водный дефицит — состояние растения, при котором оно теряет воды больше, чем может получить; приводит к увяданию.

Волчковые, или жировые побеги, — мощные вертикальные побеги, возникающие из спящих почек в надземной части плодового дерева.

Г

Габитус — наружный вид, внешний облик, очертание растительного организма.

Генеративные органы — органы, связанные с функцией полового размножения.

Глазок — почка в пазухе листа однолетнего прироста.

Годичное кольцо (внешнее) — это следы (рубцы) от опавших почковых чешуй, разграничивающие приросты по годам.

Д

Дыхание — процесс поглощения кислорода клетками и тканями растения, в результате которого выделяется энергия, необходимая для роста и развития.

Ж

Жизнеспособность — это отношение количества живых семян к общему количеству семян, взятых для определения, выраженное в процентах.

И

Инсектицид — химическое вещество для борьбы с насекомыми.

К

Каллюс — наплыв на поверхности поранения растений, получающийся путем роста и деления живых клеток обожженных тканей.

Камбий — образовательная ткань, находящаяся между корой и древесиной, состоящая из активно делящихся клеток; в результате дифференциации камбия формируются различные ткани.

Кербовка — удаление полоски коры над или под почкой (боковой ветвью) шириной 3–4 мм вместе с частью древесины и длиной, в полтора раза превышающей их поперечные размеры.

Кислотность почвы — свойство почвы, обусловленное наличием водородных ионов в почвенном растворе и обменных ионов водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе.

Клон — потомство одного растения, полученное способом вегетативного размножения.

Кольчатка — короткое плодородное образование длиной от нескольких миллиметров до 3 см, имеющее сильно укороченные междоузлия.

Кольцевание — удаление полоски коры шириной до 1 см.

Компост — органическое удобрение, полученное в результате разложения органических отходов растительного или животного происхождения.

Конкуренты — побеги, выросшие из смежных боковых почек, расположенных рядом с верхушечной почкой ствола, и стремящиеся в своем развитии обогнать побег продолжения.

Копьеца — тонкие однолетние ветви длиной от 3–5 до 10–15 см с вегетативной или генеративной почкой на верхушке побега.

Корневая шейка — место перехода от корневой системы к надземной.

Корневой черенок — отрезок корня (корневища) для размножения растения.

Корнепорослевые побеги — возникают из придаточных почек, сформировавшихся на корнях.

Крона — совокупность всех разветвлений в надземной части.

Л

Летние побеги — образуются из почек в год их закладки.

М

Междоузлие — участок стебля между двумя соседними узлами.

Мульча — слой рыхлого материала, например торфа, компоста или опилок, который раскладывают на поверхности почвы для сохранения влаги и предохранения от сорняков; в качестве мульчи также используют черную и светонепроницаемую пленку.

О

Окулировка — один из способов прививки на подвой почки (глазка) культурного сорта.

Окулянты — это побеги, выросшие из заокулированных на подвоях щитков культурного сорта.

Окучивание — присыпка почвы к основанию растений.

Основание, или носик, семени — обычно заостренная и вытянутая часть семени.

П

Пазушная почка — почка, расположенная в пазухе листа.

Период покоя — период, при котором в растении почти полностью останавливаются ростовые процессы и снижается интенсивность обмена веществ.

Перегной — однородная землистая масса, образующаяся в результате разложения навоза и органических остатков растительного или животного происхождения.

Плодовые прутьики — однолетние ветви длиной более 15 см с верхушечной генеративной почкой.

Плодушки — многолетние обрастающие плодовые ветви в возрасте 2–6 лет.

Плодухи — сильно разветвленные многолетние плодушки старше 6 лет.

Площадь питания — участок почвы, приходящийся на одно растение.

Побег — облиственный часть стебля, находящаяся в состоянии роста.

Побег, или ветвь продолжения, — последний годичный прирост на вершине ствола.

Побеги возобновления — регулярно возникающие побеги из подземных стеблевых почек корневища у ягодных кустарников и некоторых кустовидных растений.

Подвой — растение или часть его, на которое прививают часть другого растения.

Плодовые ветви (плодовая древесина) — это приросты, на которых формируются плодовые почки, а в дальнейшем плоды.

Привой — надземная часть выше места прививки, принадлежащая культурному сорту.

Прищипка — удаление верхушки побега для прекращения его дальнейшего роста.

Пробудимость почек — способность почек пробуждаться (т. е. давать однолетние приросты на следующий год после закладки).

Р

Ризосфера — прикорневая зона, в которой сосредотачивается большое количество микроорганизмов, привлекаемых корневыми выделениями.

С

Скелетные ветви — основные ветви, достаточно толстые, отходящие от ствола.

Спящие почки — пробуждающиеся через несколько лет после возникновения.

Стратификация — метод подготовки семян к посеву в условиях искусственно созданного комплекса внешних условий.

Ф

Фотосинтез — процесс образования в зеленом растении органических веществ из неорганических с участием световой энергии, аккумулируемой хлорофиллом (зеленым пигментом клетки).

Ч

Чистота семян — это отношение массы семян данной культуры к массе взятой пробы (образца) вместе с примесями, выраженное в процентах.

Ш

Шпорцы — обрастающие ветви длиной 0,5–10 см с небольшим ежегодным приростом.

Штамб — часть ствола дерева от корневой шейки до первого разветвления.

Ц

Центральный проводник (лидер) — часть ствола, несущая ветви (от верхушки штамба до последнего годичного прироста).

ЛИТЕРАТУРА ПО ЦВЕТОВОДСТВУ

Основная

1. *Вьюгина, Г. В.* Школьное цветоводство : учебное пособие. — Смоленск : СГПИ, 1997.
2. *Бескаравайная, М. А.* Рабочие таблицы по уходу за цветочными культурами / М. А. Бескаравайная, В. Ф. Воробьева, З. Л. Девочкина [и др.]. — М. : Росагропромиздат, 1989.
3. Семена однолетних, двулетних и многолетних цветочных растений открытого грунта : каталог. — М. : Агентство «Реклама», 1992.
4. *Соколова, Т. А.* Декоративное растениеводство : Цветоводство : учеб. пособие / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. — М. : Изд. центр «Академия», 2011.
5. *Воронцов, В. В.* Все комнатные растения, или 2000 цветов от А до Я : иллюстрированный справочник. — М. : ЗАО «Фитон+», 2006.

Дополнительная

6. *Бочкова, И. Ю.* Создаем красивый цветник. Принципы подбора растений. Основы проектирования : учебное пособие. — М. : ЗАО «Фитон+», 2007.
7. *Ван дер Нур.* Все о комнатных растениях, очищающих воздух. — СПб. : ООО «СЗ КЭО» ; «Кристалл», 2005.
8. *Капранова Н. Н.* Комнатные растения в интерьере. — М. : Изд-во МГУ, 1989.
9. *Киселев, Г. Е.* Цветоводство. — М. : Колос, 1964.
10. *Кудрявец, Д. Б.* Однолетние цветы в саду / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. — М. : ЗАО «Фитон+», 2000.
11. *Ботяновский, И. Е.* Справочник цветовода (цветочно-декоративные растения открытого грунта) / И. Е. Ботяновский, Э. А. Бурова, Л. Ф. Грищик [и др.]. — Минск : Ураджай, 1984.
12. *Хессайон, Д. Г.* Все о клумбовых растениях. — М. : Кладезь-Букс, 1998.
13. *Хессайон, Д. Г.* Все о комнатных растениях. — М. : Кладезь-Букс, 1996.
14. Энциклопедия комнатного цветоводства / сост. Б. Н. Головкин. — М. : Колос, 1993.
15. *Шаламова, А. А.* Практикум по цветоводству : учебное пособие / А. А. Шаламова, Г. Д. Крупина, Р. В. Миникаев [и др.]. — СПб. : Изд-во «Лань», 2014.

ЛИТЕРАТУРА ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ

1. ГОСТ 24909-81. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород (с изм. от 01.01.1988). — Введ. 1988.01.01. — М. : Изд-во стандартов, 1988.
2. ГОСТ 25-769-83. Требования к посадочному материалу (с изм. от 01.01.1989). — Введ. 1989.01.01. — М. : Изд-во стандартов.
3. ГОСТ 26869-86. Саженцы декоративных кустарников. — Введ. 1987.04.01. — М. : Изд-во стандартов, 1987.
4. ГОСТ Р 53135-2008. Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. — Введ. 2010.01.01. — М. : Стандартиформ, 2009.
5. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, на 2009 г. — М. : Минсельхозиздат, 2009.
6. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: учебное пособие / под общей редакцией Г. А. Потаева. — М. : Форум : ИНФРА-М, 2013.
7. Биологические основы сельского хозяйства / под ред. И. М. Ващенко. — М. : Академия, 2004.
8. *Брикелл, К.* Обрезка растений. — М. : Мир, 1992.
9. *Громадин, А. В.* Дендрология. — М. : Издат. центр «Академия», 2012.
10. *Колесников, А. И.* Декоративная дендрология. — М. : Лесная промышленность, 1974.
11. *Кудрявец, Р. П.* Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. — М. : Агропромиздат, 1991.
12. *Кудрявец, Р. П.* Основы агротехники плодовых культур. — М. : Просвещение, 1996.
13. *Мулкиджанян, Я. И.* Древесно-кустарниковые питомники и основы дендрологии / Я. И. Мулкиджанян, Т. А. Соколова. — М. : Агропромиздат, 1989.
14. Основы сельского хозяйства / под ред. И. М. Ващенко. — М. : Просвещение, 1987.
15. *Ващенко, И. М.* Практикум по основам сельского хозяйства / И. М. Ващенко, К. П. Ланге, М. П. Меркулов [и др.]. — М. : Просвещение, 1991.
16. *Разумовский, Ю. В.* Ландшафтное проектирование : учеб. пособие. — М. : Форум ; ИНФРА-М, 2014.
17. *Соколова, Т. А.* Декоративное растениеводство. Древодводство. — М. : Академия, 2007.
18. *Теодоронский, В. С.* Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учебник / В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. — М. : Издат. центр «Академия», 2008.
19. *Якушкина, Н. И.* Физиология растений. — М. : Просвещение, 2005.
20. Загородная жизнь [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://countrysideliving.net>. — (Загл. с экрана).
21. Соцветие растений [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://flower-gardens.ru>. — (Загл. с экрана).
22. Greeninfo.ru : информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.greeninfo.ru>. — (Загл. с экрана).
23. Вебсадовод.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.websadovod.ru>. — (Загл. с экрана).

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I	3
ЦВЕТОВОДСТВО	3
ГЛАВА 1	4
ЦВЕТОВОДСТВО ОТКРЫТОГО ГРУНТА	4
Тема 1. Классификация декоративных растений открытого грунта	4
Вопросы	5
Задания для самостоятельной работы	5
Литература	6
Тема 2. Однолетние декоративные растения открытого грунта	6
Вопросы	7
Задания для самостоятельной подготовки	7
Литература	8
Тема 3. Двулетние цветочные растения открытого грунта	8
Вопросы	9
Задания для самостоятельной работы	10
Литература	10
Тема 4. Декоративные многолетние растения открытого грунта	10
Вопросы	11
Задания для самостоятельной работы	12
Литература	12
Тема 5. Травянистые корневищные многолетники открытого грунта	12
Вопросы	14
Задания для самостоятельной работы	14
Литература	15
Тема 6. Луковичные многолетники	15
Вопросы	16
Задания для самостоятельной работы	17
Литература	17
Тема 7. Клубневые декоративные растения открытого грунта	17
Вопросы	19
Задания для самостоятельной работы	19
Литература	19
Тема 8. Клубнелуковичные растения	19
Вопросы	20
Задания для самостоятельной работы	21
Литература	21

Тема 9. Размножение цветочных культур открытого грунта	21
Вопросы	24
Задания для самостоятельной работы	24
Литература	24
Тема 10. Система технологических приемов выращивания цветочных культур открытого грунта	25
Вопросы	26
Задания для самостоятельной работы	27
Литература	27
Тема 11. Разработка технологических карт и рабочих таблиц по уходу за цветочными культурами	27
Вопросы	29
Задания для самостоятельной работы	29
Литература	29
ГЛАВА 2	30
ЦВЕТОВОДСТВО ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА.....	30
Тема 12. Классификация декоративных растений защищенного грунта	30
Вопросы	31
Задания для самостоятельной работы	32
Литература	32
Тема 13. Папоротники и хвойные растения защищенного грунта	32
Вопросы	34
Задания для самостоятельной работы	34
Литература	34
Тема 14. Пальмы защищенного грунта.....	35
Вопросы	36
Задания для самостоятельной работы	36
Литература	36
Тема 15. Лилейные и амариллисовые защищенного грунта	37
Вопросы	38
Задания для самостоятельной работы	39
Литература	39
Тема 16. Ароидные и коммелиновые защищенного грунта	39
Вопросы	41
Задания для самостоятельной работы	41
Литература	42

Тема 17. Бегониевые и геснериевые защищенного грунта	42
Вопросы	43
Задания для самостоятельной работы	44
Литература	44
Тема 18. Бромелиевые и орхидные защищенного грунта	44
Вопросы	46
Задания для самостоятельной работы	46
Литература	46
Тема 19. Красивоцветущие растения защищенного грунта	46
Вопросы	48
Задания для самостоятельной работы	48
Литература	48
Тема 20. Декоративно-лиственные растения защищенного грунта	49
Вопросы	50
Задания для самостоятельной работы	50
Литература	51
Тема 21. Лианы защищенного грунта	51
Вопросы	52
Задания для самостоятельной работы	52
Литература	53
Тема 22. Кактусы и другие суккуленты защищенного грунта	53
Вопросы	54
Задания для самостоятельной работы	55
Литература	55
Тема 23. Размножение декоративных растений защищенного грунта	55
Вопросы	56
Задания для самостоятельной работы	57
Литература	57
Тема 24. Технологические приемы выращивания цветочных культур защищенного грунта	57
Вопросы	59
Задания для самостоятельной работы	60
Литература	60
Тема 25. Разработка технологических рабочих таблиц по уходу за цветочными культурами защищенного грунта	60
Вопросы	62
Задания для самостоятельной работы	62
Литература	62

РАЗДЕЛ II	63
ПИТОМНИКОВОДСТВО	63
ГЛАВА 3	64
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПИТОМНИК	64
Тема 1. Семена и посев древесных декоративных растений	64
Вопросы	65
Задания для самостоятельной работы	65
Литература	65
Тема 2. Способы подготовки семян древесных растений к посеву	66
Вопросы	67
Задания для самостоятельной работы	67
Литература	68
Тема 3. Уход за посевами в питомниках и выращивание сеянцев древесных пород	68
Вопросы	70
Задания для самостоятельной работы	70
Литература	71
Тема 4. Способы вегетативного размножения декоративных древесных пород	71
Вопросы	72
Задания для самостоятельной работы	72
Литература	73
Тема 5. Технология вегетативного размножения древесных растений	73
Вопросы	74
Задания для самостоятельной работы	74
Литература	75
Тема 6. Древесный питомник	75
Вопросы	76
Задания для самостоятельной работы	76
Литература	77
Тема 7. Виды и структура древесных питомников	77
Вопросы	78
Задания для самостоятельной работы	78
Литература	78
Тема 8. Маточное хозяйство питомника	79
Вопросы	80
Задания для самостоятельной работы	80
Литература	80

Тема 9. Отдел размножения декоративного питомника	80
Вопросы	82
Задания для самостоятельной работы	82
Литература	82
Тема 10. Выращивание саженцев в школах декоративного питомника	83
Вопросы	84
Задания для самостоятельной работы	84
Литература	84
Тема 11. Организация и проектирование древесного питомника	85
Вопросы	86
Задания для самостоятельной работы	86
Литература	86
Тема 12. Агротехнические мероприятия в питомнике	87
Вопросы	88
Литература	88
Тема 13. Составление технологических карт выращивания древесных растений	89
Вопросы	90
Задания для самостоятельной работы	90
Литература	90
Тема 14. Составление технологических карт выращивания декоративных кустарников	91
Вопросы	92
Задания для самостоятельной работы	92
Литература	92
Тема 15. Составление технологических карт выращивания хвойных растений	93
Вопросы	94
Задания для самостоятельной работы	94
Литература	94
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ	95
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ	99
ПРИЛОЖЕНИЯ	102
Приложение 1	102
Приложение 2	104
Приложение 3	104
Приложение 4	105
Приложение 5	106

Приложение 6	106
Приложение 7	107
Приложение 8	107
Приложение 9	108
Приложение 10	110
Приложение 11	111
Приложение 12	112
Приложение 13	113
Приложение 14	113
Приложение 15	114
Приложение 16	114
Приложение 17	115
Приложение 18	116
Приложение 19	117
Приложение 20	117
Приложение 21	118
Приложение 22	118
Приложение 23	119
ГЛОССАРИЙ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ	120
ГЛОССАРИЙ ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ	131
ЛИТЕРАТУРА ПО ЦВЕТОВОДСТВУ	136
Основная.....	136
Дополнительная	136
ЛИТЕРАТУРА ПО ПИТОМНИКОВОДСТВУ	137

*Сергей Михайлович ВЬЮГИН,
Галина Васильевна ВЬЮГИНА*
ЦВЕТОВОДСТВО И ПИТОМНИКОВОДСТВО
Учебное пособие
Издание третье, стереотипное

Зав. редакцией ветеринарной
и сельскохозяйственной литературы А. С. Копылова

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

*Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:*

по России и зарубежью
«ЛАНЬ-ТРЕЙД». 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82; тел./факс: (812) 412-54-93
e-mail: trade@lanbook.ru; ICQ: 446-869-967

www.lanbook.com
пункт меню «Где купить»
раздел «Прайс-листы, каталоги»

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ-ПРЕСС». 109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19
тел.: (499) 178-65-85; e-mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ-ЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 274-10-35; e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет-магазин
Издательство «Лань»: <http://www.lanbook.com>
магазин электронных книг
Global F5: <http://globalf5.com/>

Подписано в печать 24.08.17.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108^{1/32}.
Печать офсетная. Усл. п. л. 7,56. Тираж 100 экз.

Заказ № 351-17.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ПАО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.